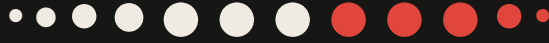


EDICIÓ CATALANA · 76 NODES



Cancerpitalism

Créixer per créixer

Càncer i capitalisme, mecanisme
per mecanisme: un llibre en 76
nodes.

Idea i
coedició: Nu
a l'art i IA
2026

Índex

Principi de lectura

Criteris d'escriptura

Glossari de correspondències

Pròleg — La pregunta

Node 01 — Créixer sense fre, per a què?

Node 02 — Una sospita antiga

Node 03 — El C neix des de dins

Node 04 — El malalt no és la malaltia

Node 05 — La cèl·lula no decideix; el consell d'administració, sí

Node 06 — Quan la malaltia és l'entorn

Part I

Càncer: Desregulació cel·lular

Capitalisme: Acumulació desregulada

Capítol 1 — Cooperació, funció i límit

Node 07 — Viure és cooperar

Node 08 — Créixer ha de servir una funció

Node 09 — Saber aturar-se

Node 10 — Saber desaparèixer

Capítol 2 — L'ordre de créixer

Node 11 — Quan fallen els frens

Node 12 — Créixer per no desaparèixer

Node 13 — La competència selecciona l'expansió

Node 14 — Acumular dona força per acumular

Node 15 — Un món finit sota una ordre infinita

Capítol 3 — Què és el capital que emmalalteix?

Node 16 — No tot intercanvi és C

Node 17 — El capital és una relació

Node 18 — El sistema pot fer mal sense una ment única

Node 19 — El deute obliga a créixer

Node 20 — La renda fa créixer la propietat

Part II

Càncer: Microambient tumoral

Capitalisme: Infraestructura d'acumulació

Capítol 4 — Qui alimenta el C?

Node 21 — El C no està sol
Node 22 — Capturar els fluxos
Node 23 — Fabricar canals d'alimentació

Node 24 — L'Estat pot alimentar o limitar
Node 25 — Capturar les defenses
Node 26 — La crisi també alimenta

Capítol 5 — Metabolisme, treball i energia

Node 27 — El C canvia el metabolisme
Node 28 — El treball és energia social
Node 29 — L'energia fòssil accelera el C

Node 30 — Expulsar el dany
Node 31 — Allò invisible sosté el sistema
Node 32 — Centres nodrits per perifèries

Capítol 6 — Fabricar demanda i ocupar l'atenció

Node 33 — Produir necessitats
Node 34 — Comprar una identitat

Node 35 — Fer caducar allò que encara funciona
Node 36 — Colonitzar l'atenció

Part III

Càncer: Evolució, invasió i metàstasi

Capitalisme: Adaptació, expansió i colonització

Capítol 7 — Diversitat, selecció i resistència

Node 37 — Cap C és uniforme
Node 38 — Pressionar també és seleccionar

Node 39 — La resistència no necessita consciència
Node 40 — Camuflar-se per continuar
Node 41 — Allò latent pot tornar

Capítol 8 — Ocupar nous espais

Node 42 — Créixer és ocupar
Node 43 — Buscar nous territoris
Node 44 — Travessar fronteres

Node 45 — Convertir la vida en territori
Node 46 — Organitzar l'extracció
Node 47 — La metàstasi no porta exèrcit

Capítol 9 — Ecologia, saturació i col·lapse

Node 48 — Destruir allò de què es depèn

Node 49 — No hi ha cap «fora»

Node 50 — El límit retorna com a crisi

Node 51 — L'èxit local pot ser una ruïna global

Node 52 — La diversitat protegeix el conjunt

Part IV

Càncer: Diagnòstic i tractament

Capitalisme: Crítica i transformació

Capítol 10 — Prevenir i diagnosticar

Node 53 — Actuar abans del dany

Node 54 — Reduir el risc no elimina la causa

Node 55 — Fer visible el procés

Node 56 — El creixement no diagnostica la salut

Node 57 — Cal mesurar funcions, no només volums

Capítol 11 — Tractar el focus i transformar el sistema

Node 58 — Tallar el focus

Node 59 — Contenir no és transformar

Node 60 — Canviar les condicions de reproducció

Node 61 — El tractament també pot fer mal

Node 62 — Qui paga la transició?

Capítol 12 — Defenses, poder i recurrència

Node 63 — La defensa és una capacitat col·lectiva

Node 64 — La defensa també necessita límits

Node 65 — Canviar els gestors no canvia el metabolisme

Node 66 — Remissió no és curació

Part V

Càncer: Regeneració i salut del teixit

Capitalisme: Transició i vida comuna

Capítol 13 — Fer créixer la vida

Node 67 — Créixer amb propòsit

Node 68 — Aprendre a tenir prou

Node 69 — Fer créixer les cures i el coneixement

Node 70 — Fer disminuir allò que destrueix

Capítol 14 — Repartir poder i garantir la vida

Node 71 — Desmercantilitzar allò
essencial

Node 72 — Redistribuir propietat i
decisió

Node 73 — Combinar comuns,
cooperatives i serveis públics

Capítol 15 — Salut, conflicte i manteniment

Node 74 — Cooperar no és
uniformitzar

Node 75 — No hi ha una cura
única ni definitiva

Node 76 — El cos comú decideix

Resum de l'arquitectura

Principi de lectura

El C és ahora **càncer** i **capitalisme**.

Cada node formula una sola idea que val per a tots dos.
Quan una paraula compartida no és prou precisa, el text ho diu explícitament: **la cèl·lula o l'empresa, el tumor o el capital concentrat, el cos o la societat**.

Cada node té un centre i tres pestanyes:

- **Centre:** missatge central, pregunta, resposta breu i correspondència entre els dos vocabularis.
- **Dreta — Càncer:** el mecanisme biològic, explicat amb precisió oncològica.
- **Esquerra — Capitalisme:** el mecanisme econòmic, social i polític, amb dades i autors.
- **Sud — Límits i fonts:** on la comparació s'aguanta, on falla i d'on surt cada afirmació.

El diagrama central no afegeix cap teoria nova: fa visible, amb una sola relació gràfica, allò que afirma el missatge central.

Criteris d'escriptura

1. **Una paraula, un sentit.** Els termes del glossari sempre signifiquen el mateix.
2. **Cap dada sense font.** Si una xifra és una estimació discutida, el text ho diu.
3. **La duresa surt dels fets.** La crítica no necessita adjectius: n'hi ha prou amb posar un mecanisme al costat de l'altre.
4. **La persona malalta mai no és la metàfora.** La comparació és entre dos processos, no entre una persona i un sistema.
5. **La metàfora és injusta amb el càncer.** Una cèl·lula no decideix; una empresa, un banc o un govern, sí. Quan la comparació falla, gairebé sempre falla en contra del capitalisme.

Glossari de correspondències

- **Cèl·lula** ↔ empresa, unitat de capital o agent econòmic. No és la persona.
- **Teixit** ↔ comunitat, sector o territori.
- **Cos o organisme** ↔ societat, economia o biosfera, segons l'escala.
- **Proliferació** ↔ acumulació de capital.
- **Tumor** ↔ concentració de capital i de poder.
- **Microambient tumoral** ↔ infraestructura que sosté l'acumulació: estat, dret, crèdit, treball, cures i natura.
- **Angiogènesi** ↔ construcció d'infraestructures que porten recursos cap al centre.
- **Mutació** ↔ innovació, desregulació o canvi de regles que dona avantatge per créixer.
- **Selecció clonal** ↔ competència que conserva les formes més expansives.
- **Sistema immunitari** ↔ contrapoders: regulació pública, sindicats, premsa, ciència independent, moviments socials.
- **Evasió immunitària** ↔ opacitat, elusió fiscal, grups de pressió i captura de reguladors.
- **Apoptosi** ↔ desaparició ordenada d'empreses, privilegis o estructures que ja no serveixen el conjunt.
- **Caquèxia** ↔ empobriment de les perifèries per alimentar el centre.

- **Metàstasi** ↔ expansió a altres territoris, mercats, cultures, classes, llengües i àmbits de la vida.
 - **Homeòstasi** ↔ equilibri social, econòmic i ecològic.
 - **Remissió** ↔ període de contenció en què els símptomes baixen però les causes continuen actives.
 - **Recidiva** ↔ retorn de l'acumulació i de la desigualtat després d'una crisi o d'una reforma.
 - **Tractament local** ↔ regulació d'un sector, impost concret o desmantellament d'un monopoli.
 - **Tractament sistèmic** ↔ transformació de la propietat, el poder i la distribució.
-

Pròleg — La pregunta

Node 01 — Créixer sense fre, per a què?

MISSATGE CENTRAL

El C no creix per arribar enlloc: creix per continuar creixent.

PREGUNTA

Pot durar gaire un creixement que no té cap altra finalitat que créixer?

RESPOSTA BREU

El càncer ja ha donat la seva resposta: quan no el frenen, acaba amb el cos que el conté. El capitalisme encara no l'ha donada. Aquest llibre fa la pregunta.

CORRESPONDÈNCIA

Neoplàsia autònoma ↔ circuit D-M-D' (diners que busquen més diners)

● CÀNCER

Una cèl·lula sana es divideix per alguna raó: fer créixer un embrió, tancar una ferida, substituir cèl·lules gastades. Quan la raó desapareix, la divisió s'atura. La definició clàssica de neoplàsia, formulada pel patòleg Rupert Willis i encara citada als manuals, diu exactament això: una massa de teixit el creixement de la qual supera el dels

teixits normals, no hi està coordinat i **persisteix de la mateixa manera excessiva quan l'estímul que el va provocar ja ha desaparegut.**

Aquesta és la marca del càncer: el creixement ja no respon a cap necessitat del cos. No és un creixement «dolent» perquè sigui ràpid, sinó perquè s'ha independitzat de la seva funció.

● CAPITALISME

Karl Marx va distingir dos circuits. En el primer, algú ven una mercaderia per comprar-ne una altra que necessita: $M-D-M$. El circuit s'acaba quan la necessitat queda satisfeta. En el segon, algú inverteix diners per obtenir-ne més: $D-M-D'$. Aquest circuit no s'acaba mai, perquè D' només té sentit si torna a ser invertit per convertir-se en D'' . Marx ho va escriure sense ambigüitat: la circulació del diner com a capital és un fi en si mateix i, per tant, **no té límit.**

Aristòtil ja havia separat l'*oikonomia*, l'administració dels béns necessaris per viure, de la *crematística*, l'art d'acumular riquesa, que segons ell no té cap mesura natural. El capitalisme és el primer sistema que converteix la crematística en la regla general de l'economia.

LÍMITS

La correspondència és estructural: en tots dos casos el creixement continua quan ja no serveix cap funció. No implica que les causes siguin les mateixes. El 1968, Edward Abbey va escriure que «el creixement pel creixement és una bogeria cancerosa»; el 1969, que és «la ideologia de la cèl·lula cancerosa». Aquest llibre intenta comprovar amb rigor si la frase era una exageració o un diagnòstic.

FONTS

- Willis, R. A. (1948). *Pathology of Tumours*. Londres: Butterworth. Definició de neoplàsia reproduïda a Kumar, V.; Abbas, A. K.; Aster, J. C. *Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease*, capítol «Neoplasia».
- Marx, K. (1867). *El Capital*, llibre I, capítol 4, «La transformació del diner en capital».
- Aristòtil. *Política*, llibre I, capítols 8–10.
- Abbey, E. (1968). *Desert Solitaire*; i «Land Lovers», revista *LOOK*, novembre de 1969. Vegeu Quote Investigator (2024), «Growth for the Sake of Growth Is the Ideology of the Cancer Cell».

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, piles de monedes que es dupliquen ($D \rightarrow D' \rightarrow D''$); a la dreta, cèl·lules que es divideixen ($1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8$). Cap de les dues sèries no té punt d'arribada.

Node 02 — Una sospita antiga

MISSATGE CENTRAL

Comparar el creixement econòmic amb un càncer no és nou. El que falta és fer-ho amb precisió.

PREGUNTA

La comparació és un insult o un diagnòstic?

RESPOSTA BREU

Només serà un diagnòstic si cada semblança resisteix alhora l'examen d'un oncòleg i el d'un economista.

CORRESPONDÈNCIA

Trets distintius del càncer ↔ trets distintius del capitalisme

● CÀNCER

El càncer no és una sola malaltia, sinó més de dues-centes. Totes comparteixen tres propietats que les separen dels tumors benignes: **creixement descontrolat**, **invasió** dels teixits veïns i, sovint, **metàstasi** a òrgans llunyans. Un tumor benigne pot ser gran, però s'autolimita i no envaeix.

El 2000, Douglas Hanahan i Robert Weinberg van resumir la biologia del càncer en una llista de «trets distintius» (*hallmarks*): senyals de creixement propis, insensibilitat als frens, resistència a la mort celular, capacitat de dividir-se indefinidament, creació de vasos sanguinis, invasió i metàstasi. Les revisions de 2011 i 2022 hi van afegir la reprogramació del metabolisme, l'evasió del sistema immunitari i la inflamació. Aquesta llista serveix de protocol al llibre: molts nodes comproven si un d'aquests trets també es dona en l'economia.

● CAPITALISME

El capitalisme és un sistema econòmic en què els mitjans de producció són majoritàriament de propietat privada, el treball es compra i es ven com una mercaderia i la producció s'organitza per obtenir un benefici que ha de ser reinvertit. Les seves formes varien molt (liberal, social, d'Estat, financer, de plataformes), però comparteixen aquest nucli: **l'acumulació és la finalitat i la competència n'és el motor.**

La comparació amb el càncer té història. El 1955, el metge Alan Gregg va escriure a la revista *Science* que «el món té càncer i la cèl·lula cancerosa és l'home». El 1999, el filòsof John McMurtry va publicar *The Cancer Stage of Capitalism*, on descriu l'economia financeritzada com un creixement que es reproduïx sense cap funció vital.

LÍMITS

Gregg, i més tard l'antropòleg Warren Hern, van assenyalar l'espècie humana com a tumor. Aquest llibre no ho fa: el diagnòstic no apunta a la humanitat, sinó a una manera històrica d'organitzar l'economia. Susan Sontag va advertir que les metàfores de malaltia poden culpabilitzar els malalts i justificar violències polítiques. Per això la comparació ha de ser precisa o no ser.

FONTS

- Hanahan, D.; Weinberg, R. A. (2000). «The hallmarks of cancer». *Cell*, 100, 57–70.
- Hanahan, D.; Weinberg, R. A. (2011). «Hallmarks of cancer: the next generation». *Cell*, 144, 646–674.
- Hanahan, D. (2022). «Hallmarks of cancer: new dimensions». *Cancer Discovery*, 12, 31–46.
- Gregg, A. (1955). «A medical aspect of the population problem». *Science*, 121, 681–682.
- Hern, W. M. (1993). «Is human culture carcinogenic for uncontrolled population growth and ecological destruction?». *BioScience*, 43(11), 768–773.
- McMurtry, J. (1999; 2a ed. 2013). *The Cancer Stage of Capitalism: From Crisis to Cure*. Londres: Pluto Press.
- Sontag, S. (1978). *Illness as Metaphor*. Nova York: Farrar, Straus and Giroux.

DIAGRAMA CENTRAL

Línia del temps amb quatre documents: Gregg (1955), Abbey (1968), McMurtry (1999) i aquest llibre (2026).

Node 03 — El C neix des de dins

MISSATGE CENTRAL

El C no ve de fora: fa servir els circuits normals del mateix sistema i els posa al seu servei.

PREGUNTA

Com pot un sistema alimentar allò que l'empobreix?

RESPOSTA BREU

Perquè el **C** no inventa res de nou: reorienta mecanismes que ja existien i que el cos o la societat necessiten.

CORRESPONDÈNCIA

Oncogèn (gen normal alterat) ↔ institució normal reorientada cap a l'acumulació

• CÀNCER

La grip és un virus i la tuberculosi, un bacteri. El càncer no és ni una cosa ni l'altra: són **cèl·lules del mateix cos** que han acumulat alteracions en el seu ADN. Els gens que impulsen el càncer, els oncogens, són versions alterades

de gens normals, els protooncogens, que controlen el creixement quan cal reparar un teixit. El càncer no crea una maquinària nova: s'apropia de la que ja hi havia.

Per això és tan difícil de tractar. El sistema immunitari està preparat per reconèixer allò que és estrany. Una cèl·lula tumoral és, en gran part, **una cèl·lula pròpia**. Alguns virus, com el del papilloma humà, poden desencadenar un càncer, però el procés continua sent una transformació de cèl·lules del mateix organisme.

● CAPITALISME

El capitalisme tampoc no va arribar d'enlloc. Va néixer a l'interior de societats que ja tenien mercats, diners, crèdit, dret de propietat i comerç. L'historiador Fernand Braudel el va descriure com el pis de dalt d'un edifici: sota hi ha la vida material i els mercats locals; a dalt, uns pocs actors que controlen els grans fluxos i fan servir els mercats en benefici propi.

Karl Polanyi va mostrar que el «mercat lliure» del segle XIX no va ser espontani: el van construir lleis, tancaments de terres comunals i un Estat que va convertir la terra, el treball i els diners en mercaderies. El capitalisme utilitza institucions que la societat necessita (contractes, bancs, tribunals, escoles) i les orienta cap a l'acumulació.

LÍMITS

Una mutació és un error de còpia o un dany químic. La reorientació de les institucions va ser un procés polític, amb vencedors i vençuts. En els dos casos, però, la lliçó és la mateixa: **l'enemic no és un cos estrany**, i per això el sistema no el reconeix com a enemic.

FONTS

- Weinberg, R. A. (2014). *The Biology of Cancer*, 2a ed. Nova York: Garland Science.
- Vogelstein, B. et al. (2013). «Cancer genome landscapes». *Science*, 339, 1546–1558.
- Braudel, F. (1979). *Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe–XVIIIe siècle*. París: Armand Colin.
- Polanyi, K. (1944). *The Great Transformation*. Nova York: Farrar & Rinehart.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, un edifici normal d'una ciutat que creix i xucla recursos dels veïns; a la dreta, un cos amb una cèl·lula pròpia que té l'ADN alterat.

Node 04 — El malalt no és la malaltia

MISSATGE CENTRAL

Una persona amb càncer no és una metàfora del capitalisme. Sovint n'és la víctima.

PREGUNTA

Com podem comparar dos processos sense convertir qui pateix en símbol o en culpable?

RESPOSTA BREU

Separant sempre la persona de la malaltia, i assenyalant qui ha fabricat el risc i qui en cobra el tractament.

CORRESPONDÈNCIA

Culpar l'estil de vida del malalt ↔ culpar l'elecció individual del consumidor

● CÀNCER

Una part important dels càncers depèn de l'atzar: cada divisió cel·lular comporta petits errors de còpia, i els teixits que es divideixen més acumulen més risc. Una altra part depèn de l'exposició a carcinògens: tabac, alcohol, amiant, contaminació de l'aire, radiació, alguns

virus. L'Organització Mundial de la Salut calcula que entre un 30 % i un 50 % dels càncers es podrien prevenir reduint aquests factors de risc.

Cap d'aquestes causes converteix la persona malalta en culpable. Parlar de «lluita», de «guanyar» o de «perdre» contra el càncer fa creure que qui mor no ha lluitat prou. Susan Sontag va escriure el seu assaig precisament contra aquesta càrrega moral.

● CAPITALISME

Molts carcinògens no són accidents naturals: són productes que algú fabrica, anuncia i defensa. La indústria del tabac va saber des dels anys cinquanta que el seu producte causava càncer i va finançar dècades de dubte científic. Una nota interna de Brown & Williamson de 1969 ho resumia: «El dubte és el nostre producte». L'estratègia següent va ser traslladar la responsabilitat a l'individu: «si fumes, és la teva elecció».

La recerca en salut pública anomena aquest fenomen **determinants comercials de la salut**: productes i pràctiques empresarials que augmenten la malaltia. A Europa, quatre indústries (tabac, alcohol, aliments ultraprocessats i combustibles fòssils) s'associen a uns 2,7 milions de morts l'any. I quan la malaltia arriba, el tractament també té preu: el càncer és una de les principals causes de ruïna econòmica familiar als països sense sanitat universal.

LÍMITS

El pacient no és el tumor ni el capital. La comparació es fa entre processos, mai entre persones. Si algú s'assembla al tumor, no és qui emmalalteix, sinó qui treu profit del risc.

FONTS

- Sontag, S. (1978). *Illness as Metaphor*.
- Tomasetti, C.; Vogelstein, B. (2015). «Variation in cancer risk among tissues can be explained by the number of stem cell divisions». *Science*, 347, 78–81.
- Organització Mundial de la Salut. «Cancer: key facts». Prevenció: 30–50 % dels càncers.
- Proctor, R. N. (2011). *Golden Holocaust: Origins of the Cigarette Catastrophe and the Case for Abolition*. Berkeley: University of California Press.
- Brownell, K. D.; Warner, K. E. (2009). «The perils of ignoring history: Big Tobacco played dirty and millions died. How similar is Big Food?». *Milbank Quarterly*, 87, 259–294.
- Gilmore, A. B. et al. (2023). «Defining and conceptualising the commercial determinants of health». *The Lancet*, 401, 1194–1213.
- OMS Europa (2024). *Commercial determinants of noncommunicable diseases in the WHO European Region*.

DIAGRAMA CENTRAL

Una fàbrica envia fum i un paquet de tabac cap a una persona que té una taca als pulmons. La fletxa va de qui fabrica el risc a qui emmalalteix.

Node 05 — La cèl·lula no decideix; el consell d'administració, sí

MISSATGE CENTRAL

Si la comparació és injusta, ho és amb el càncer: una cèl·lula no sap el que fa.

PREGUNTA

On acaba la metàfora?

RESPOSTA BREU

Allà on comencen les actes, les lleis, els informes interns i les signatures.

CORRESPONDÈNCIA

Selecció natural sense intenció ↔ decisió documentada amb conseqüències previstes

● CÀNCER

Una cèl·lula tumoral no vol créixer, no calcula i no tria. Les seves alteracions genètiques són aleatòries. Les que donen avantatge per sobreviure i dividir-se es multipliquen; les altres desapareixen. Parlar d'una

cèl·lula «egoista», «tramposa» o «invasora» és una drecera del llenguatge: descriu el resultat d'una selecció, no pas una voluntat.

Per això un tumor no és responsable de res. No ha llegit cap informe, no ha amagat cap dada i no ha contractat cap despatx d'advocats.

● CAPITALISME

El capitalisme sí que està fet de decisions. El 1977, els científics d'Exxon ja projectaven l'escalfament global amb una precisió que un estudi de 2023 publicat a *Science* ha confirmat. L'empresa va decidir finançar el dubte. La indústria del tabac va decidir el mateix. La responsabilitat limitada, la personalitat jurídica de les empreses o la protecció de patents no són fets naturals: són normes escrites, votades i defensades davant de tribunals.

La jurista Katharina Pistor ho resumeix així: **el capital es codifica en el dret**. Qualsevol actiu esdevé capital quan la llei li dona prioritat, durabilitat i protecció davant dels altres. El que una llei ha codificat, una altra llei ho pot descodificar.

LÍMITS

Aquest és el límit fonamental de la metàfora, i és una circumstància agreujant per al capitalisme. El càncer és una tragèdia sense autor; el capitalisme té autors,

beneficiaris i arxius.

FONTS

- Nowell, P. C. (1976). «The clonal evolution of tumor cell populations». *Science*, 194, 23–28.
- Supran, G.; Rahmstorf, S.; Oreskes, N. (2023). «Assessing ExxonMobil's global warming projections». *Science*, 379, eabk0063.
- Oreskes, N.; Conway, E. M. (2010). *Merchants of Doubt*. Nova York: Bloomsbury.
- Pistor, K. (2019). *The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality*. Princeton: Princeton University Press.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, un consell d'administració signa un document amb segell; a la dreta, uns daus al costat de cèl·lules que muten per atzar.

Node 06 — Quan la malaltia és l'entorn

MISSATGE CENTRAL

Una de cada cinc persones tindrà càncer al llarg de la vida. El C social ens envolta a tots, i l'anomenem economia.

PREGUNTA

Com es pot diagnosticar una malaltia que s'ha convertit en la norma?

RESPOSTA BREU

Mirant-la des de fora del que ens han ensenyat a anomenar normal.

CORRESPONDÈNCIA

Malaltia que afecta una part del cos ↔ sistema que conté tota la societat

● CÀNCER

El 2024 es van diagnosticar al món uns 20,6 milions de càncers nous i hi va haver uns 9,8 milions de morts. Una de cada cinc persones en desenvoluparà un al llarg de la

vida. És molt, però el càncer continua sent una excepció dins de cada cos: és una part que s'ha desregulat, envoltada de teixits que encara funcionen.

A més, el coneixement avança. Als Estats Units, la mortalitat per càncer ha baixat un 34 % entre 1991 i 2022, sobretot per la reducció del tabaquisme, la detecció precoç i tractaments millors. El càncer es pot anomenar, mesurar i tractar perquè el distingim clarament de la salut.

● CAPITALISME

Amb el capitalisme passa el contrari. Gairebé tota la humanitat viu dins de mercats, salaris, deutes i preus. No és una excepció: és l'ambient. Mark Fisher ho va anomenar **realisme capitalista**: la sensació que no hi ha cap alternativa possible, i que «és més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme». Margaret Thatcher ho deia amb quatre lletres: TINA, *There Is No Alternative*.

Quan una malaltia és l'entorn, els seus símptomes semblen naturals: la precarietat es diu flexibilitat; la concentració, eficiència; la destrucció ecològica, externalitat.

LÍMITS

El càncer no és una malaltia rara: el risc al llarg de la vida és d'un de cada cinc. Però la diferència d'escala continua sent el nucli de la comparació: el càncer és una part

desregulada dins d'un cos; el capitalisme és la regla del conjunt.

FONTS

- Sung, H. et al. (2026). «Global cancer statistics 2024: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 34 cancers in 186 countries». *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 76(4), e70090.
- Siegel, R. L. et al. (2025). «Cancer statistics, 2025». *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 75, 10–45.
- Fisher, M. (2009). *Capitalist Realism: Is There No Alternative?*. Winchester: Zero Books.

DIAGRAMA CENTRAL

Cinc persones: una té càncer. A sota, les mateixes cinc persones dins d'una etiqueta de preu: tothom viu dins del mercat.

Part I

Càncer: Desregulació cel·lular

Capitalisme: Acumulació desregulada

Idea comuna: una part deixa d'obeir els límits del conjunt i converteix la seva pròpia reproducció en l'única finalitat.

Capítol 1 — Cooperació, funció i límit

Node 07 — Viure és cooperar

MISSATGE CENTRAL

Un cos i una societat existeixen perquè les seves parts cooperen. El C comença quan una part deixa de fer-ho i hi guanya.

PREGUNTA

Què converteix milions de parts en un conjunt habitable?

RESPOSTA BREU

Cinc acords: no créixer més del compte, acceptar morir quan cal, repartir-se la feina, compartir els recursos i cuidar l'entorn comú.

CORRESPONDÈNCIA

Cèl·lula tramposa en un organisme multicel·lular ↔ agent que s'aprofita dels béns comuns

● CÀNCER

Durant més de tres mil milions d'anys, la vida va ser unicel·lular: cada cèl·lula es reproduïa tant com podia. Els organismes multicel·lulars només van ser possibles quan les cèl·lules van acceptar cinc restriccions: **limitar la proliferació, acceptar la mort programada, dividir-se**

la feina, repartir els recursos i mantenir l'entorn extracel·lular. La biòloga Athena Aktipis descriu el càncer com una ruptura d'aquests cinc acords: una cèl·lula que «fa trampa» i torna a comportar-se com un organisme unicel·lular dins d'un cos.

La trampa funciona a curt termini. Una cèl·lula que ignora les restriccions es reproduïx més que les veïnes. El problema és que el seu èxit depèn del cos que està trencant.

● CAPITALISME

Les societats també depenen de cooperació: confiança, normes compartides, béns comuns, cures i infraestructures públiques. Fins i tot el mercat necessita que la majoria no faci trampa. Elinor Ostrom va demostrar que moltes comunitats gestionen béns comuns durant segles amb regles de cooperació.

El capitalisme premia sistemàticament qui trenca aquests acords sense pagar-ne el cost: qui contamina l'aire que respiren tots, qui evita impostos que financen les carreteres que utilitza, qui paga salaris que no permeten viure i deixa que l'Estat completi la resta. En economia, això es diu **externalitzar costos**. En biologia evolutiva, es diu **fer trampa**.

LÍMITS

Una societat no és un organisme amb un genoma comú: els seus membres tenen interessos legítimament diferents. La comparació no reclama que tothom obeeixi, sinó que cap part pugui fer trampa impunement contra el conjunt.

FONTS

- Aktipis, C. A. et al. (2015). «Cancer across the tree of life: cooperation and cheating in multicellularity». *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 370, 20140219.
- Aktipis, A. (2020). *The Cheating Cell: How Evolution Helps Us Understand and Treat Cancer*. Princeton: Princeton University Press.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kapp, K. W. (1950). *The Social Costs of Private Enterprise*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.

DIAGRAMA CENTRAL

Un teixit de cèl·lules hexagonals ordenades; al mig, una cèl·lula trenca el patró i prolifera.

Node 08 — Créixer ha de servir una funció

MISSATGE CENTRAL

Créixer és sa quan repara, renova o satisfà una necessitat. El C creix quan ja no hi ha res a reparar.

PREGUNTA

Quan deixa el creixement de servir la vida?

RESPOSTA BREU

Quan continua després que la necessitat ha quedat satisfeta.

CORRESPONDÈNCIA

Hiperplàsia reversible ↔ producció per a necessitats · Neoplàsia ↔ producció per al benefici

● CÀNCER

El cos creix sovint i sense perill. Quan ens fem una ferida, les cèl·lules de la pell es multipliquen fins a tancar-la i s'aturen. Durant l'embaràs, les glàndules mamàries augmenten; després de la lactància, tornen a disminuir. Aquest creixement es diu **hiperplàsia**, i té una propietat essencial: **és reversible**. Quan desapareix l'estímul, desapareix l'excés.

La neoplàsia és una altra cosa: el creixement ja no depèn de l'estímul. Continua encara que la ferida estigui tancada i encara que el cos no necessiti ni una cèl·lula més.

● CAPITALISME

Marx distingia el **valor d'ús** d'una cosa (per a què serveix) del seu **valor de canvi** (quants diners se'n poden obtenir). Una economia orientada a necessitats s'atura quan la necessitat queda coberta. Una economia orientada al benefici no té cap motiu per aturar-se: una necessitat satisfeta és un mercat perdut.

El 1930, John Maynard Keynes va calcular que, gràcies a la productivitat, els seus nets treballarien quinze hores setmanals. La productivitat va créixer més del que ell esperava; la jornada, no. El creixement va deixar de servir el temps lliure i va passar a servir la mateixa acumulació.

LÍMITS

No tot creixement econòmic després de cobrir necessitats bàsiques és inútil: també hi ha coneixement, cultura o salut. El criteri no és la quantitat, sinó si el creixement respon a una funció o només a si mateix.

FONTS

- Kumar, V.; Abbas, A. K.; Aster, J. C. *Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease*, capítols «Cellular responses to stress» i «Neoplasia».
- Marx, K. (1867). *El Capital*, llibre I, capítol 1.

- Keynes, J. M. (1930). «Economic possibilities for our grandchildren». A: *Essays in Persuasion*. Londres: Macmillan, 1931.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, una ferida de la pell que es tanca i s'atura; a la dreta, cèl·lules que continuen amuntgant-se sense cap ferida.

Node 09 — Saber aturar-se

MISSATGE CENTRAL

Una part sana sap quan ha de deixar de créixer. Per al C, aturar-se és una malaltia.

PREGUNTA

Per què el límit és una forma de salut?

RESPOSTA BREU

Perquè cap funció pot ocupar indefinidament l'espai de totes les altres.

CORRESPONDÈNCIA

Inhibició per contacte i punts de control del cicle celular ↔ estat estacionari · Pèrdua dels frens ↔ recessió vista com a malaltia

● CÀNCER

Les cèl·lules sanes tenen diversos frens. Quan toquen les veïnes, deixen de dividir-se: és la **inhibició per contacte**. Abans de cada divisió, uns punts de control verifiquen que l'ADN estigui en bon estat; proteïnes com p53 i Rb poden aturar el cicle. I cada cèl·lula té un comptador: després d'unes 40 a 60 divisions, els extrems dels cromosomes (els telòmers) són massa curts i la cèl·lula deixa de dividir-se. És el **límit de Hayflick**.

Les cèl·lules canceroses perden aquests frens un a un. Una de les seves capacitats clàssiques és la immortalitat replicativa: reactiven la telomerasa i es poden dividir indefinidament.

● CAPITALISME

El 1848, John Stuart Mill va defensar que una economia madura hauria d'arribar a un **estat estacionari**: sense creixement material, però amb progrés moral, cultural i tècnic. Un segle després, Joseph Schumpeter va escriure que el capitalisme «per naturalesa no és mai estacionari, ni pot ser-ho».

Avui, un any de creixement zero no es diu estabilitat: es diu **recessió**. Els governs i els bancs centrals la tracten com una emergència, perquè en una economia capitalista aturar-se significa atur, fallides i impagaments. El sistema no té cap estat de repòs sa.

LÍMITS

Una economia que no creix també pot ser injusta i desigual. El parallel no afirma que qualsevol aturada sigui bona, sinó que un sistema que no pot aturar-se sense entrar en crisi té els frens desactivats.

FONTS

- Hayflick, L.; Moorhead, P. S. (1961). «The serial cultivation of human diploid cell strains». *Experimental Cell Research*, 25, 585–621.
- Hanahan, D.; Weinberg, R. A. (2011). «Hallmarks of cancer: the next generation». *Cell*, 144, 646–674.

- Mill, J. S. (1848). *Principles of Political Economy*, llibre IV, capítol 6, «Of the stationary state».
- Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, Socialism and Democracy*, capítol 7.
- Daly, H. E. (1977). *Steady-State Economics*. San Francisco: W. H. Freeman.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, un indicador del PIB en què el zero es marca com a recessió; a la dreta, cromosomes amb telòmers que s'escurcen, i un de tumoral que els regenera amb telomerasa.

Node 10 — Saber desaparèixer

MISSATGE CENTRAL

En un cos sa, les parts que ja no serveixen moren ordenadament. El C és allò que es nega a morir.

PREGUNTA

Què passa quan res no accepta cedir espai?

RESPOSTA BREU

La part que no mor es converteix en una càrrega per al conjunt, i el conjunt paga perquè continuï viva.

CORRESPONDÈNCIA

Evasió de l'apoptosi ↔ «massa gran per caure»

● CÀNCER

Cada dia moren en un cos adult entre 50.000 i 70.000 milions de cèl·lules. No és un accident: és l'**apoptosi**, una mort programada, neta i ordenada que elimina cèl·lules velles, danyades o sobrants sense inflamar el teixit. Sense apoptosi, els dits de l'embrió no se separarien i els errors genètics s'acumularien.

Els tumors aprenen a evitar-la. Desactiven p53, el gen que ordena la mort de les cèl·lules danyades, o produeixen en excés proteïnes com BCL-2, que la bloquegen. La cèl·lula que hauria d'haver mort continua dividint-se.

● CAPITALISME

Schumpeter va celebrar la «destrucció creativa»: les empreses ineficients desapareixen i deixen espai a les noves. Però el capitalisme real practica una apoptosi selectiva. Deixa morir comerços, tallers i llocs de treball, i manté amb vida els actors més grans. El 2008, bancs que havien provocat la crisi van ser rescatats amb diner públic perquè eren «massa grans per caure». El Banc de Pagaments Internacionals va estimar que les empreses zombis (incapaces de pagar els interessos del seu deute amb els beneficis) havien passat de representar un 2 % de les cotitzades a finals dels vuitanta a un 12 % el 2016.

Els privilegis hereditaris funcionen igual: grans patrimonis que travessen generacions sense haver de complir cap funció.

LÍMITS

L'apoptosi és un programa intern de la cèl·lula; el tancament d'una empresa té víctimes humanes. Defensar que certes estructures han de desaparèixer no vol dir abandonar les persones que hi treballen, sinó deixar de mantenir vius els grans capitals amb recursos comuns.

FONTS

- Kerr, J. F. R.; Wyllie, A. H.; Currie, A. R. (1972). «Apoptosis: a basic biological phenomenon with wide-ranging implications in tissue kinetics». *British Journal of Cancer*, 26, 239–257.
- Hanahan, D.; Weinberg, R. A. (2000). «The hallmarks of cancer». *Cell*, 100, 57–70.
- Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, Socialism and Democracy*, capítol 7.
- Banerjee, R.; Hofmann, B. (2018). «The rise of zombie firms: causes and consequences». *BIS Quarterly Review*, setembre, 67–78.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, botigues petites que tanquen i un banc gran salvat amb un salvavides; a la dreta, cèl·lules que es fragmenten per apoptosi i una cèl·lula tumoral que no mor.

Capítol 2 — L'ordre de créixer

Node 11 — Quan fallen els frens

MISSATGE CENTRAL

El C apareix quan els senyals d'aturada deixen de tenir autoritat. En el cas del capital, algú els va desconnectar.

PREGUNTA

Què converteix una activitat normal en una expansió destructiva?

RESPOSTA BREU

Un accelerador encallat i uns frens desactivats.

CORRESPONDÈNCIA

Oncogèn (accelerador) i gen supressor de tumors (fre) ↔ incentius al creixement i desregulació

● CÀNCER

Per entendre el càncer, els oncòlegs fan servir la imatge d'un cotxe. Els **oncogens** són l'accelerador: gens que, quan s'alteren, envien senyals de creixement constants. Els **gens supressors de tumors** són els frens: gens com p53 o RB1, que aturen la divisió quan alguna cosa va

malament. Per perdre un fre cal, normalment, inactivar les dues còpies del gen; és la hipòtesi dels «dos cops» d'Alfred Knudson (1971).

Un càncer necessita habitualment totes dues coses: un accelerador encallat i diversos frens avariats. Amb una sola alteració no n'hi ha prou.

● CAPITALISME

Els frens del capital també es poden desactivar. Després del crac de 1929, els Estats Units van separar la banca comercial de la banca d'inversió amb la llei Glass-Steagall (1933). Va ser derogada el 1999. L'any següent, una altra llei va deixar sense regulació els derivats financers. La crisi de 2008 va arribar vuit anys després. A Europa, la lliure circulació de capitals i la competència fiscal entre estats van fer el mateix paper: frens desmuntats un a un.

Aquí hi ha la diferència decisiva: les mutacions del càncer són fruit de l'atzar. La desregulació va ser redactada, votada i celebrada.

LÍMITS

Els frens econòmics no desapareixen per error, sinó per decisió política. La correspondència descriu el mecanisme (accelerador + frens avariats) i no pas l'origen.

FONTS

- Knudson, A. G. (1971). «Mutation and cancer: statistical study of retinoblastoma». *PNAS*, 68, 820–823.
- Weinberg, R. A. (2014). *The Biology of Cancer*, 2a ed., capítols 4–7.
- Financial Crisis Inquiry Commission (2011). *The Financial Crisis Inquiry Report*. Washington: US Government Printing Office.

DIAGRAMA CENTRAL

Els pedals d'un cotxe: l'accelerador encallat (oncogèn, incentius) i el fre amb el cable tallat (p53, Glass-Steagall).

Node 12 — Créixer per no desaparèixer

MISSATGE CENTRAL

El C creix perquè aturar-se significa perdre territori, nutrients o mercat.

PREGUNTA

Què passa quan quedar-se quiet equival a morir?

RESPOSTA BREU

L'expansió deixa de ser una opció i es converteix en una obligació.

CORRESPONDÈNCIA

Competència clonal dins del teixit ↔ Lleis coercitives de la competència

● CÀNCER

Dins d'un teixit precancerós conviuen moltes poblacions de cèl·lules lleugerament diferents. Totes competeixen pels mateixos recursos: espai, oxigen, glucosa i factors de creixement. Les que es divideixen més lentament són desplaçades per les que es divideixen més de pressa. Cap cèl·lula «vol» guanyar: simplement, les que no proliferen deixen menys descendència i desapareixen de la població.

● CAPITALISME

Marx va anomenar aquest mecanisme **les lleis coercitives de la competència**: un capitalista que no reinverteix i no amplia la seva producció és superat per un altre que sí que ho fa, i acaba absorbit o arruïnat. No és una qüestió de caràcter personal; és una condició estructural.

Els economistes anomenen aquesta pressió **imperatiu de creixement**. Mathias Binswanger va mostrar que, en una economia monetària amb crèdit i interessos, els beneficis agregats només són positius si l'economia creix. Oliver Richters i Andreas Siemoneit han identificat diversos mecanismes que el reforcen: competència, deute, expectatives dels accionistes i dependència de l'ocupació respecte del creixement.

LÍMITS

Una empresa pot decidir no créixer i sobreviure en un nínxol; una cèl·lula no pot decidir res. Però el sistema penalitza aquesta decisió, i per això les excepcions no canvien la regla.

FONTS

- Greaves, M.; Maley, C. C. (2012). «Clonal evolution in cancer». *Nature*, 481, 306–313.
- Marx, K. (1867). *El Capital*, llibre I, capítols 12 i 24.
- Binswanger, M. (2009). «Is there a growth imperative in capitalist economies? A circular flow perspective». *Journal of Post Keynesian Economics*, 31(4), 707–727.

- Richters, O.; Siemoneit, A. (2019). «Growth imperatives: substantiating a contested concept». *Structural Change and Economic Dynamics*, 51, 126–137.

DIAGRAMA CENTRAL

Una cinta transportadora que accelera amb una fàbrica, una casa i una torre al damunt; la casa que s'atura cau pel final.

Node 13 — La competència selecciona l'expansió

MISSATGE CENTRAL

No cal que totes les parts vulguin créixer: n'hi ha prou que les que no creixen desapareguin.

PREGUNTA

Com es torna expansiu un sistema on ningú no ho ha decidit?

RESPOSTA BREU

Per selecció: cada ronda de competència elimina les formes moderades i conserva les voraces.

CORRESPONDÈNCIA

Evolució clonal ↔ selecció de mercat

● CÀNCER

El 1976, Peter Nowell va proposar que un tumor evoluciona com una població darwiniana. Les cèl·lules acumulen mutacions a l'atzar; l'entorn selecciona les que sobreviuen i es divideixen més. Generació rere generació, el tumor s'enriqueix en cèl·lules més agressives. És l'**evolució clonal**: una selecció natural en miniatura que treballa contra l'organisme.

● CAPITALISME

El 1950, l'economista Armen Alchian va argumentar que no cal que els empresaris maximitzin conscientment el benefici: el mercat selecciona les empreses que, per la raó que sigui, en fan més, i elimina les altres. Richard Nelson i Sidney Winter van desenvolupar aquesta idea en una teoria evolutiva de l'empresa.

El resultat és el mateix que en un tumor. Una cooperativa que prioritza els salaris, una empresa familiar que no vol créixer o un banc prudent poden ser comprats, desplaçats o arruïnats per competidors més agressius. El sistema no necessita cap malvat: necessita una regla de selecció.

LÍMITS

La selecció de mercat depèn de regles escrites: fiscalitat, dret de la competència, normes laborals. Si es canvien les regles, canvia allò que se selecciona. En un tumor, les regles són la química del cos.

FONTS

- Nowell, P. C. (1976). «The clonal evolution of tumor cell populations». *Science*, 194, 23–28.
- Merlo, L. M. F. et al. (2006). «Cancer as an evolutionary and ecological process». *Nature Reviews Cancer*, 6, 924–935.
- Alchian, A. A. (1950). «Uncertainty, evolution, and economic theory». *Journal of Political Economy*, 58, 211–221.
- Nelson, R. R.; Winter, S. G. (1982). *An Evolutionary Theory of Economic Change*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.

DIAGRAMA CENTRAL

Tres plaques de Petri: moltes colònies diferents, després una que creix, i al final una sola colònia que ho ocupa tot.

Node 14 — Acumular dona força per acumular

MISSATGE CENTRAL

Cada recurs capturat facilita capturar-ne més.

PREGUNTA

Per què la concentració s'accelera en lloc d'estabilitzar-se?

RESPOSTA BREU

Perquè el C s'alimenta dels seus propis senyals: més massa, més vasos; més capital, més poder per obtenir capital.

CORRESPONDÈNCIA

Senyalització autocrina ↔ rendiment del capital superior al creixement ($r > g$)

● CÀNCER

Una cèl·lula sana necessita que altres cèl·lules li enviïn factors de creixement per dividir-se. Moltes cèl·lules tumorals se'ls fabriquen elles mateixes: produeixen el senyal i tenen el receptor per rebre'l. Aquest circuit tancat es diu **senyalització autocrina**. A més, com més gran és un tumor, més vasos sanguinis indueix i més

nutrients rep. I la inestabilitat genètica genera noves variants cada vegada més de pressa. Cada avantatge facilita el següent.

● CAPITALISME

Thomas Piketty ha documentat que, a llarg termini, el rendiment del capital (r) tendeix a ser superior al creixement de l'economia (g). Quan $r > g$, els patrimonis creixen més de pressa que els salaris i la riquesa es concentra. El sociòleg Robert Merton ho va anomenar **efecte Mateu**: «a qui té, se li donarà».

Les xifres ho confirmen: segons el World Inequality Report 2026, el 10 % més ric posseeix tres quartes parts de la riquesa mundial, i la meitat més pobre, un 2 %. Unes 56.000 persones (el 0,001 %) tenen tres vegades més riquesa que la meitat de la humanitat; la seva part ha passat del 3,7 % el 1995 al 6,1 % el 2025. Una anàlisi de 2011 sobre 43.000 multinacionals va trobar que 147 empreses controlaven el 40 % del valor de tota la xarxa.

LÍMITS

La concentració econòmica té contrapesos possibles (impostos, herències, dret de la competència) que el cos no té davant d'un tumor. Que $r > g$ sigui una tendència no vol dir que sigui una llei inevitable: entre 1914 i 1970, guerres, crisis i polítiques fiscals la van invertir.

FONTS

- Sporn, M. B.; Todaro, G. J. (1980). «Autocrine secretion and malignant transformation of cells». *New England Journal of Medicine*, 303, 878–880.
- Piketty, T. (2013). *Le Capital au XXI^e siècle*. París: Seuil.
- Merton, R. K. (1968). «The Matthew effect in science». *Science*, 159, 56–63.
- Chancel, L. et al. (2025). *World Inequality Report 2026*. París: World Inequality Lab.
- Vitali, S.; Glattfelder, J. B.; Battiston, S. (2011). «The network of global corporate control». *PLoS ONE*, 6(10), e25995.

DIAGRAMA CENTRAL

Una bola de neu que baixa per un pendent i es fa cada cop més grossa, amb monedes i cèl·lules a dins.

Node 15 — Un món finit sota una ordre infinita

MISSATGE CENTRAL

El C exigeix un creixement indefinit dins d'un cos i d'un planeta finits.

PREGUNTA

Què passa quan l'ordre de créixer no reconeix cap frontera?

RESPOSTA BREU

La frontera reapareix igualment: com a necrosi, esgotament, contaminació o col·lapse.

CORRESPONDÈNCIA

Creixement tumoral limitat per l'hoste ↔ creixement econòmic limitat per la biosfera

● CÀNCER

Cap tumor pot créixer indefinidament. Els models matemàtics clàssics (la corba de Gompertz) mostren que el creixement s'alenteix a mesura que el tumor es fa gran: li falten oxigen, espai i nutrients, i el centre de la massa mor per necrosi. Però el tumor no s'atura per prudència: s'atura perquè el cos s'esgota. Quan l'hoste mor, mor també el tumor.

Hi ha una excepció inquietant: uns quants càncers s'han fet transmissibles. El tumor veneri transmissible del gos fa uns 11.000 anys que passa d'un animal a un altre; el tumor facial del diable de Tasmània i alguns càncers de molluscs bivalves també ho fan. Són els únics casos coneguts en què el tumor sobreviu a l'hoste: troba cossos nous on continuar.

● CAPITALISME

Una economia que creix un 3 % anual dobla la seva mida cada 23 anys. David Harvey recorda que aquest és el ritme que el capital considera «sa». El 1972, l'informe *Els límits del creixement* va mostrar que el creixement exponencial de producció i consum xocaria amb els límits físics del planeta durant el segle XXI.

El 2025, la revisió Planetary Health Check va concloure que set dels nou límits planetaris ja s'han superat: clima, integritat de la biosfera, ús del sòl, aigua dolça, cicles del nitrogen i del fòsfor, noves entitats químiques i acidificació dels oceans. Els projectes de colonitzar Mart, promoguts per alguns dels homes més rics del món, són la versió econòmica del càncer transmissible: trobar un cos nou quan s'ha esgotat el primer.

LÍMITS

L'economia pot créixer en valor sense créixer en matèria (serveis, coneixement), però les dades mostren que el desacoblament absolut entre PIB i ús de recursos és rar,

local i massa lent per complir els objectius climàtics.

FONTS

- Laird, A. K. (1964). «Dynamics of tumour growth». *British Journal of Cancer*, 18, 490–502.
- Murchison, E. P. et al. (2014). «Transmissible dog cancer genome reveals the origin and history of an ancient cell lineage». *Science*, 343, 437–440.
- Pearse, A.-M.; Swift, K. (2006). «Allograft theory: transmission of devil facial-tumour disease». *Nature*, 439, 549.
- Metzger, M. J. et al. (2016). «Widespread transmission of independent cancer lineages within multiple bivalve species». *Nature*, 534, 705–709.
- Meadows, D. H. et al. (1972). *The Limits to Growth*. Nova York: Universe Books.
- Harvey, D. (2010). *The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism*. Londres: Profile Books.
- Richardson, K. et al. (2023). «Earth beyond six of nine planetary boundaries». *Science Advances*, 9, eadh2458.
- Potsdam Institute for Climate Impact Research (2025). *Planetary Health Check 2025*.
- Haberl, H. et al. (2020). «A systematic review of the evidence on decoupling of GDP, resource use and GHG emissions, part II». *Environmental Research Letters*, 15, 065003.

DIAGRAMA CENTRAL

Un planeta amb una corba de creixement que en surt, i un coet cap a un altre planeta.

Capítol 3 — Què és el capital que emmalalteix?

Node 16 — No tot intercanvi és C

MISSATGE CENTRAL

Comprar, vendre i intercanviar no són, per si sols, capitalisme; créixer, per si sol, no és càncer.

PREGUNTA

Quan es converteix l'intercanvi en una lògica invasiva?

RESPOSTA BREU

Quan tota circulació queda subordinada a acumular més capital, i quan aquesta acumulació travessa els límits que la contenien.

CORRESPONDÈNCIA

Tumor benigne ↔ mercat local · Tumor maligne ↔ acumulació capitalista

● CÀNCER

No totes les masses són càncer. Un **tumor benigne** (un lipoma, un fibroma, un pòlip petit) creix, però es manté encapsulat, no envaeix els teixits veïns i no fa metàstasis. Pot molestar o comprimir, però rarament mata. El que defineix la **malignitat** no és la mida, sinó la capacitat de trencar els límits: envair i disseminar-se.

● CAPITALISME

Els mercats existeixen des de fa milers d'anys. Durant la major part de la història, però, van estar encastats en societats que en limitaven l'abast: normes religioses contra la usura, gremis, terres comunals, preus justos. Karl Polanyi va anomenar **desencastament** el que va passar al segle XIX: el mercat va deixar de ser una part de la societat i la societat va començar a funcionar com un apèndix del mercat.

Marx ho formulava amb els dos circuits: M–D–M (vendre per comprar el que necessites) és intercanvi; D–M–D' (invertir per obtenir més diners) és capital. La primera fórmula es tanca; la segona es reprèn indefinidament.

LÍMITS

La frontera entre mercat i capitalisme no és tan nítida com la frontera entre tumor benigne i maligne. Però la distinció permet criticar el capitalisme sense idealitzar l'absència d'intercanvi.

FONTS

- Kumar, V.; Abbas, A. K.; Aster, J. C. *Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease*, capítol «Neoplasia»: característiques dels tumors benignes i malignes.
- Polanyi, K. (1944). *The Great Transformation*.
- Braudel, F. (1985). *La Dynamique du capitalisme*. París: Arthaud.
- Marx, K. (1867). *El Capital*, llibre I, capítols 3–4.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, vendre una poma per comprar pa (el circuit es tanca); a la dreta, diners que passen per una fàbrica i tornen convertits en més diners, en un bucle.

Node 17 — El capital és una relació

MISSATGE CENTRAL

El capital no és només diners, de la mateixa manera que el tumor no és només una massa de cèl·lules canceroses.

PREGUNTA

Què dona poder real a una acumulació?

RESPOSTA BREU

Controlar els altres: els seus recursos, les seves infraestructures i les condicions en què viuen.

CORRESPONDÈNCIA

Tumor com a òrgan (cèl·lules tumorals + estroma reclutat) ↔ capital com a relació social

● CÀNCER

Durant dècades es va estudiar el tumor com una bossa de cèl·lules malignes. Avui se sap que un tumor és un **òrgan** format per molts tipus cel·lulars: cèl·lules canceroses, però també fibroblasts, vasos sanguinis, cèl·lules immunitàries i una matriu extracel·lular que les sosté. Douglas Hanahan i Lisa Coussens van anomenar aquestes cèl·lules

reclutades «còmplices del crim». Una part important del poder del tumor ve de les relacions que imposa a les cèl·lules normals del seu voltant.

● CAPITALISME

Marx ho va explicar amb un exemple colonial. Un tal Peel va portar a Austràlia mitjans de subsistència i de producció per valor de 50.000 lliures i 3.000 treballadors. En arribar, els treballadors van marxar a conrear terra lliure i el senyor Peel es va quedar sense ningú per servir-lo. Conclusió de Marx: **el capital no és una cosa, sinó una relació social entre persones mediada per coses.** Els diners només són capital quan hi ha algú obligat a treballar per a qui els té.

Per això el capital defensa tan intensament la propietat de la terra, de l'habitatge, de les patents i de les dades: no controla objectes, controla l'accés dels altres a allò que necessiten.

LÍMITS

Les cèl·lules de l'estroma no poden negar-se a col·laborar. Els treballadors, els inquilins i els usuaris sí que poden organitzar-se, i la història del capitalisme és també la història d'aquestes resistències.

FONTS

- Hanahan, D.; Coussens, L. M. (2012). «Accessories to the crime: functions of cells recruited to the tumor microenvironment». *Cancer Cell*, 21, 309–322.

- Egeblad, M.; Nakasone, E. S.; Werb, Z. (2010). «Tumors as organs: complex tissues that interface with the entire organism». *Developmental Cell*, 18, 884–901.
- Marx, K. (1867). *El Capital*, llibre I, capítol 33, «La teoria moderna de la colonització».

DIAGRAMA CENTRAL

Una platja australiana del segle XIX: un vaixell, piles de diners i mercaderies, i els treballadors que se'n van cap a la terra lliure.

Node 18 — El sistema pot fer mal sense una ment única

MISSATGE CENTRAL

El C no necessita cap comandament central que ordeni cada dany.

PREGUNTA

Com pot una estructura coordinar conductes destructives sense que ningú les coordini?

RESPOSTA BREU

Premiant l'expansió i castigant qui s'atura o coopera.

CORRESPONDÈNCIA

Comportament emergent del tumor ↔ mà invisible

● CÀNCER

Un tumor no té cervell ni pla. No hi ha cap cèl·lula que doni ordres a les altres. Tot i així, el conjunt es comporta com si tingués una estratègia: fa créixer vasos, engana el sistema immunitari, envaeix i colonitza. Aquesta «intelligència» és un **comportament emergent**: la suma de milions de cèl·lules que responen localment al seu entorn, filtrades per la selecció.

● CAPITALISME

Adam Smith va escriure que cada individu, buscant el seu propi interès, és conduït per una «mà invisible» a promoure un fi que no formava part de les seves intencions. Smith pensava en el bé comú. La mateixa mà invisible pot conduir cap al dany comú.

El 1970, Milton Friedman ho va dir sense metàfores: «la responsabilitat social de l'empresa és augmentar els seus beneficis». Si cada consell d'administració compleix aquest mandat, cap d'ells no ha decidit escalfar el planeta, esgotar els aqüífers o fer créixer la desigualtat. Tots junts, però, ho fan amb una coordinació perfecta.

LÍMITS

Aquí la metàfora absol el capitalisme més del que caldria: dins del sistema hi ha actors amb molt de poder que sí que coordinen (lobbies, associacions patronals, cimeres). El dany és emergent i, alhora, també és organitzat.

FONTS

- Merlo, L. M. F. et al. (2006). «Cancer as an evolutionary and ecological process». *Nature Reviews Cancer*, 6, 924–935.
- Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, llibre IV, capítol 2.
- Friedman, M. (1970). «The social responsibility of business is to increase its profits». *The New York Times Magazine*, 13 de setembre.

DIAGRAMA CENTRAL

Un banc de peixos que, sense que cap el dirigeixi, forma una sola direcció.

Node 19 — El deute obliga a créixer

MISSATGE CENTRAL

El deute converteix el futur en una obligació: produir més demà per pagar el que s'ha gastat avui.

PREGUNTA

Per què una economia endeutada no es pot aturar?

RESPOSTA BREU

Perquè el seu equilibri depèn del creixement. Si el creixement s'atura, tot el sistema s'enfonsa.

CORRESPONDÈNCIA

Addicció oncogènica ↔ dependència del creixement per sostenir el deute

● CÀNCER

Moltes cèl·lules tumorals depenen d'un sol oncògen per sobreviure. És el fenomen de l'**addicció oncogènica**, descrit per Bernard Weinstein el 2002. La cèl·lula ha reorganitzat tot el seu funcionament al voltant d'aquest senyal de creixement; si el senyal s'atura de cop, la cèl·lula

no torna a la normalitat: mor. Alguns dels fàrmacs més eficaços, com l'imatinib per a la leucèmia mieloide crònica, funcionen justament tallant aquest senyal.

● CAPITALISME

Una economia basada en el crèdit viu una addicció semblant. El deute total mundial (públic i privat) era de 251 bilions de dòlars el 2024, més del 235 % del PIB mundial, segons el Fons Monetari Internacional. Tornar aquest deute amb interessos exigeix ingressos futurs més alts que els presents. Si l'economia deixa de créixer, els deutes no es poden pagar, els bancs deixen de prestar, les empreses tanquen i els preus cauen, cosa que fa els deutes encara més pesants. Irving Fisher va anomenar aquesta espiral **deflació per deute** (1933). Hyman Minsky va afegir-hi una paradoxa: l'estabilitat genera inestabilitat, perquè els períodes tranquils animen a endeutar-se cada vegada més.

LÍMITS

El deute no és malaltís en si mateix: finança hospitals, escoles i transicions energètiques. El problema és un sistema en què només el creixement permet pagar-lo.

FONTS

- Weinstein, I. B. (2002). «Addiction to oncogenes: the Achilles heel of cancer». *Science*, 297, 63–64.
- Fisher, I. (1933). «The debt-deflation theory of great depressions». *Econometrica*, 1, 337–357.

- Minsky, H. P. (1986). *Stabilizing an Unstable Economy*. New Haven: Yale University Press.
- Fons Monetari Internacional (2025). *Global Debt Monitor 2025*.
- Graeber, D. (2011). *Debt: The First 5,000 Years*. Nova York: Melville House.

DIAGRAMA CENTRAL

Una bossa de sèrum marcada amb «+3 %» alimenta una ciutat gota a gota; si es talla el tub, tot cau.

Node 20 — La renda fa créixer la propietat

MISSATGE CENTRAL

El C pot créixer sense produir res: n'hi ha prou amb situar-se allà on passen els recursos dels altres.

PREGUNTA

Com pot la propietat alimentar-se sense fer res de nou?

RESPOSTA BREU

Cobrant peatge: lloguers, interessos, patents, comissions i dades.

CORRESPONDÈNCIA

Tumor com a «trampa de nitrogen» ↔ capitalisme rendista

● CÀNCER

El 1951, el metge George Mider va observar que els tumors capturen nitrogen (l'element bàsic de les proteïnes) fins i tot quan el pacient està desnodrit. El tumor el pren de la dieta i, si no n'hi ha prou, de les proteïnes dels músculs de l'hoste. Mider va anomenar el tumor **trampa de nitrogen**: un òrgan que absorbeix recursos amb prioritat, independentment de les necessitats del cos.

● CAPITALISME

Una renda és un ingrés que s'obté per controlar un actiu escàs, no per produir res de nou. El propietari d'un pis cobra perquè altres necessiten viure-hi; el titular d'una patent, perquè altres necessiten el medicament; una plataforma digital, perquè comerços i usuaris no poden prescindir d'ella. L'economista Brett Christophers ha descrit el Regne Unit contemporani com un **capitalisme rendista**, en què els actius i no la producció determinen qui s'enriqueix.

Adam Smith ja deia que els propietaris de la terra «estimen collir on no han sembrat». La renda té prioritat sobre les necessitats: el lloguer es paga abans que el menjar.

LÍMITS

Alguns ingressos per actius són legítims (un petit estalvi, una pensió). El problema és la concentració dels actius i la capacitat de fixar el preu.

FONTS

- Mider, G. B. (1951). «Some aspects of nitrogen and energy metabolism in cancerous subjects: a review». *Cancer Research*, 11, 821–829.
- Christophers, B. (2020). *Rentier Capitalism: Who Owns the Economy, and Who Pays for It?*. Londres: Verso.
- Mazzucato, M. (2018). *The Value of Everything*. Londres: Allen Lane.
- Smith, A. (1776). *The Wealth of Nations*, llibre I, capítol 6.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, un peatge en una carretera; a la dreta, un tumor que capta àtoms de nitrogen de tot el cos.

Interludi — La meva anatomia política

Una vida no és un expedient, un cost ni una unitat productiva. El diagnòstic i l'economia descriuen una part de la vida: un estadi, un pronòstic, una categoria salarial. Cap dels dos no pot substituir la biografia, els vincles, la por, el desig ni la veu pròpia. Aquest llibre compara processos; les persones queden fora de la comparació.

Part II

Càncer: Microambient tumoral

Capitalisme: Infraestructura d'acumulació

Idea comuna: el C no creix sol; necessita fluxos, energia, treball, protecció i un entorn que el sostingui o que no el sàpiga frenar.

Capítol 4 — Qui alimenta el C?

Node 21 — El C no està sol

MISSATGE CENTRAL

El C no és una massa aïllada: és una xarxa que depèn de tot el que l'envolta.

PREGUNTA

Pot créixer sol?

RESPOSTA BREU

No. Necessita un terreny que l'alimenti, el protegeixi o no aconsegueixi aturar-lo.

CORRESPONDÈNCIA

Llabor i sòl ↔ capital i condicions de fons

● CÀNCER

El 1889, el cirurgià Stephen Paget es va preguntar per què el càncer de mama feia metàstasis sobretot en uns òrgans i no en d'altres. La seva resposta va ser una imatge agrícola: la cèl·lula tumoral és una **llavor** i només creix en un **sòl** adequat. Un segle després, la biologia li ha donat la raó. El **microambient tumoral** (vasos, fibroblasts, cèl·lules immunitàries, matriu, senyals químics) decideix en bona part si una cèl·lula alterada queda adormida o forma un tumor.

● CAPITALISME

El capital tampoc no creix en el buit. Necessita un Estat que garanteixi la propietat i els contractes, carreteres i ports, escoles que formin treballadors, famílies que els alimentin i els cuidin, i una natura que proporcioni matèries primeres i absorbeixi residus. La filòsofa Nancy Fraser anomena tot això les **condicions de fons** del capitalisme: allò que el sistema necessita, no paga i tendeix a esgotar.

Per això en diu **capitalisme caníbal**: un sistema que es menja la base de la qual depèn.

LÍMITS

El microambient tumoral no té interessos propis: és cooptat. Les condicions socials de fons són persones i institucions que poden deixar de col·laborar. En una societat, el sòl pot fer vaga.

FONTS

- Paget, S. (1889). «The distribution of secondary growths in cancer of the breast». *The Lancet*, 133, 571–573.
- Fidler, I. J. (2003). «The pathogenesis of cancer metastasis: the “seed and soil” hypothesis revisited». *Nature Reviews Cancer*, 3, 453–458.
- Fraser, N. (2014). «Behind Marx’s hidden abode». *New Left Review*, 86, 55–72.
- Fraser, N. (2022). *Cannibal Capitalism*. Londres: Verso.

DIAGRAMA CENTRAL

Una llavor en un sòl vist en secció; les arrels arriben al crèdit, les lleis, el treball, les cures i la natura.

Node 22 — Capturar els fluxos

MISSATGE CENTRAL

El C desvia cap a si mateix els fluxos que alimentaven el conjunt.

PREGUNTA

Com converteix recursos compartits en combustible propi?

RESPOSTA BREU

Situant-se al punt de pas dels fluxos i consumint-los abans que arribin als altres.

CORRESPONDÈNCIA

Captació de glucosa pel tumor ↔ captació dels fluxos financers

● CÀNCER

Moltes cèl·lules tumorals consumeixen glucosa a un ritme molt superior al de les cèl·lules normals. Aquesta voracitat és tan característica que la medicina l'aprofita per diagnosticar: la **tomografia per emissió de positrons (PET)** injecta una glucosa marcada radioactivament i el tumor s'il·lumina perquè n'acapara més que la resta del cos. El tumor es delata per la seva gana.

● CAPITALISME

En les economies contemporànies, una part creixent del benefici prové de controlar fluxos, no de produir. Tres gestores d'inversió (BlackRock, Vanguard i State Street) són, juntes, el primer accionista de prop del 88 % de les empreses de l'índex S&P 500. Les grans plataformes digitals se situen entre qui ven i qui compra i en cobren una comissió. Les gestores de fons, els grans bancs i les plataformes són el punt de pas.

Si existís una PET econòmica, s'hi veurien els centres financers i els paradisos fiscals il·luminats: captures desproporcionades de fluxos respecte de la seva població i producció real.

LÍMITS

Captar glucosa és una propietat bioquímica; controlar fluxos financers és un poder regulat per lleis que podrien ser diferents.

FONTS

- Warburg, O. (1956). «On the origin of cancer cells». *Science*, 123, 309–314.
- Gambhir, S. S. (2002). «Molecular imaging of cancer with positron emission tomography». *Nature Reviews Cancer*, 2, 683–693.
- Fichtner, J.; Heemskerk, E. M.; Garcia-Bernardo, J. (2017). «Hidden power of the Big Three? Passive index funds, re-concentration of corporate ownership, and new financial risk». *Business and Politics*, 19, 298–326.
- Krippner, G. R. (2011). *Capitalizing on Crisis: The Political Origins of the Rise of Finance*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, un globus terraquí amb punts brillants als centres financers; a la dreta, un cos en una PET amb el tumor il·luminat.

Node 23 — Fabricar canals d'alimentació

MISSATGE CENTRAL

El tumor fa créixer vasos; el capital construeix xarxes de transport, crèdit i energia. Tots dos ho fan per portar recursos cap al centre.

PREGUNTA

Com assegura el C el seu subministrament futur?

RESPOSTA BREU

Construint o capturant els canals que porten els recursos fins a ell.

CORRESPONDÈNCIA

Angiogènesi tumoral ↔ infraestructura d'extracció

● CÀNCER

Un tumor no pot créixer més enllà d'un o dos mil·límetres sense nous vasos sanguinis: l'oxigen no arriba més lluny per difusió. El 1971, Judah Folkman va proposar que els tumors produeixen senyals (com el factor VEGF) que obliguen el cos a fabricar-los vasos. És l'**angiogènesi**

tumoral. Aquests vasos, però, són caòtics: tortuosos, porosos i mal connectats. Alimenten el tumor i, alhora, li obren camins per escapar cap a la resta del cos.

● CAPITALISME

Les infraestructures colonials tenen la mateixa forma. Walter Rodney va observar que els ferrocarrils africans no connectaven les ciutats entre si: anaven de les mines i les plantacions als ports. Eduardo Galeano va titular el seu llibre sobre Amèrica Llatina amb una imatge vascular: *Las venas abiertas de América Latina*. Avui, oleoductes, corredors logístics i cables submarins segueixen sovint el mateix traçat: de la perifèria que extreu al centre que consumeix.

Com els vasos tumorals, aquestes infraestructures no estan dissenyades per irrigar el territori que travessen, sinó per drenar-lo.

LÍMITS

Les infraestructures poden canviar d'ús i servir el territori que travessen; molts ferrocarrils i xarxes elèctriques ho fan. El problema no és construir canals, sinó a qui serveixen.

FONTS

- Folkman, J. (1971). «Tumor angiogenesis: therapeutic implications». *New England Journal of Medicine*, 285, 1182–1186.
- Carmeliet, P.; Jain, R. K. (2000). «Angiogenesis in cancer and other diseases». *Nature*, 407, 249–257.

- Jain, R. K. (2005). «Normalization of tumor vasculature: an emerging concept in antiangiogenic therapy». *Science*, 307, 58–62.
- Rodney, W. (1972). *How Europe Underdeveloped Africa*. Londres: Bogle-L'Ouverture.
- Galeano, E. (1971). *Las venas abiertas de América Latina*. Montevideo: Siglo XXI.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, un territori amb línies de tren que van de les mines al port; a la dreta, un tumor amb vasos sanguinis que convergeixen cap a ell.

Node 24 — L'Estat pot alimentar o limitar

MISSATGE CENTRAL

L'Estat pot frenar el C, però també el pot alimentar.

PREGUNTA

Quan actua com a defensa i quan com a subministrament?

RESPOSTA BREU

Depèn de qui controla les lleis, els impostos, els rescats, les subvencions i les compres públiques.

CORRESPONDÈNCIA

Tumors hormonodependents ↔ capital dependent de subvencions i rescats

● CÀNCER

Alguns càncers depenen de senyals que produeix el mateix cos. Aproximadament set de cada deu càncers de mama tenen receptors d'estrògens, i la majoria dels càncers de pròstata depenen dels andrògens. El sistema hormonal, que regula funcions normals, alimenta el tumor. El 1941, Charles Huggins va demostrar que reduir les hormones masculines feia retrocedir el càncer de pròstata; el 1966 va rebre el premi Nobel. Avui,

l'hormonoteràpia és un dels tractaments més eficaços: no ataca el tumor, sinó que talla el senyal que el cos li enviava.

● CAPITALISME

L'Estat també envia senyals de creixement al capital. Segons el Fons Monetari Internacional, el 2022 les subvencions als combustibles fòssils van arribar als 7 bilions de dòlars, un 7,1 % del PIB mundial, si s'hi inclouen els costos ambientals i de salut que els productors no paguen. El 2008, els estats van rescatar els bancs amb diner públic. Les compres públiques, les exempcions fiscals i les patents protegides per llei són també hormones de creixement.

Però l'Estat també pot ser el fre: el dret de la competència, els impostos progressius, la regulació ambiental i els serveis públics limiten l'acumulació.

LÍMITS

Les hormones no es poden votar; les subvencions, sí. L'«hormonoteràpia» econòmica (retirar subvencions a allò que fa mal) és possible i no requereix cap descobriment científic, només una decisió.

FONTS

- Huggins, C.; Hodges, C. V. (1941). «Studies on prostatic cancer. I. The effect of castration, of estrogen and of androgen injection on serum phosphatases in metastatic carcinoma of the prostate». *Cancer Research*, 1, 293–297.

- Black, S. et al. (2023). *IMF Fossil Fuel Subsidies Data: 2023 Update*. IMF Working Paper WP/23/169.
- Mazzucato, M. (2013). *The Entrepreneurial State*. Londres: Anthem Press.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, un edifici institucional amb un tub gruixut de subvencions cap a una torre petroliera i un fre petit; a la dreta, una glàndula que envia hormones a un tumor.

Node 25 — Capturar les defenses

MISSATGE CENTRAL

El C es protegeix quan converteix els seus vigilants en aliats.

PREGUNTA

Com evita ser reconegut i frenat?

RESPOSTA BREU

Reprogramant les defenses: les cèl·lules immunitàries que haurien d'atacar-lo el cuiden; els reguladors que haurien de controlar-lo el protegeixen.

CORRESPONDÈNCIA

Macròfags associats al tumor i limfòcits T reguladors ↔ captura reguladora i portes giratòries

● CÀNCER

El sistema immunitari pot reconèixer i eliminar cèl·lules canceroses. Però molts tumors no només s'amaguen: **recluten les defenses**. Els macròfags, cèl·lules que haurien de destruir el tumor, són reprogramats per produir factors de creixement i vasos. Els limfòcits T reguladors, que normalment eviten atacs contra el propi

cos, s'acumulen al tumor i hi frenen la resposta immunitària. Els vigilants treballen per a allò que haurien de vigilar.

● CAPITALISME

El 1971, l'economista George Stigler (premi Nobel el 1982) va formular la teoria de la **captura reguladora**: les agències que haurien de regular una indústria acaben servint-la, perquè la indústria té més informació, més recursos i més interès que ningú en allò que decideix el regulador. Les **portes giratòries** (reguladors que acaben treballant per a les empreses que regulaven, i viceversa) en són el mecanisme més visible.

La crisi de 2008 va mostrar reguladors que havien confiat en l'autoregulació dels bancs, i agències de qualificació que cobraven dels mateixos emissors que avaluaven.

LÍMITS

Els macròfags no reben cap sou; els reguladors, sí. La captura econòmica és una forma de corrupció legalitzada que es podria prohibir amb normes d'incompatibilitat, transparència i finançament independent.

FONTS

- Mantovani, A. et al. (2017). «Tumour-associated macrophages as treatment targets in oncology». *Nature Reviews Clinical Oncology*, 14, 399–416.
- Togashi, Y.; Shitara, K.; Nishikawa, H. (2019). «Regulatory T cells in cancer immunosuppression». *Nature Reviews Clinical Oncology*, 16, 356–371.
- Stigler, G. J. (1971). «The theory of economic regulation». *Bell Journal of Economics and Management Science*, 2, 3–21.

- Carpenter, D.; Moss, D. A. (eds.) (2013). *Preventing Regulatory Capture*. Cambridge: Cambridge University Press.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, una porta giratòria entre el regulador i l'empresa; a la dreta, un macròfag que alimenta el tumor en lloc d'atacar-lo.

Node 26 — La crisi també alimentaria

MISSATGE CENTRAL

Una ferida que no es tanca o una crisi que no s'acaba són terreny adobat per al C.

PREGUNTA

Per què la inestabilitat pot concentrar més poder?

RESPOSTA BREU

Perquè la inflamació i la urgència debiliten els controls, abarateixen els recursos i obren espais nous.

CORRESPONDÈNCIA

Inflamació crònica ↔ doctrina del xoc

● CÀNCER

El 1863, Rudolf Virchow ja va observar cèl·lules inflamatòries dins dels tumors. El 1986, Harold Dvorak va definir els tumors com a «**ferides que no es curen**»: el tumor activa permanentment el programa de cicatrització (proliferació, nous vasos, remodelatge del teixit) i el manté encès. La **inflamació crònica** augmenta

el risc de càncer: l'hepatitis crònica, la colitis ulcerosa o la infecció per *Helicobacter pylori* en són exemples coneguts.

● CAPITALISME

Milton Friedman ho va escriure el 1982: «Només una crisi, real o percebuda, produeix un canvi real.» Naomi Klein va anomenar **doctrina del xoc** l'estratègia d'aprofitar desastres (cops d'estat, guerres, huracans, crisis financeres) per aplicar privatitzacions i retallades que en temps normals serien rebutjades.

Les xifres de la pandèmia ho illustren: segons Oxfam, entre març de 2020 i novembre de 2021 els deu homes més rics del món van doblar la seva fortuna, mentre el 99 % de la humanitat perdia ingressos. La crisi és una ferida oberta, i el C és allò que millor hi creix.

LÍMITS

La inflamació és un procés fisiològic; les crisis tenen causes i responsables. Però les dues reforcen el mateix patró: un sistema de reparació activat permanentment acaba alimentant allò que hauria de reparar.

FONTS

- Dvorak, H. F. (1986). «Tumors: wounds that do not heal». *New England Journal of Medicine*, 315, 1650–1659.
- Balkwill, F.; Mantovani, A. (2001). «Inflammation and cancer: back to Virchow?». *The Lancet*, 357, 539–545.
- Coussens, L. M.; Werb, Z. (2002). «Inflammation and cancer». *Nature*, 420, 860–867.

- Friedman, M. (1982). Prefaci a la reedició de *Capitalism and Freedom*. Chicago: University of Chicago Press.
- Klein, N. (2007). *The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism*. Toronto: Knopf Canada.
- Oxfam (2022). *Inequality Kills*. Oxford: Oxfam International.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, la fortuna dels deu homes més rics es duplica entre 2020 i 2021; a la dreta, una ferida inflamada que no es tanca.

Capítol 5 — Metabolisme, treball i energia

Node 27 — El C canvia el metabolisme

MISSATGE CENTRAL

El C no només creix més: consumeix d'una manera diferent, ràpida, malbaratadora i tòxica per al seu entorn.

PREGUNTA

Per què no n'hi ha prou amb mirar quant creix?

RESPOSTA BREU

Perquè també cal mirar què consumeix, com ho consumeix i què deixa al seu darrere.

CORRESPONDÈNCIA

Efecte Warburg ↔ esquerra metabòlica i economia del malbaratament

● CÀNCER

Una cèl·lula normal crema la glucosa amb oxigen i n'obté entre 30 i 36 molècules d'energia (ATP). El 1924, Otto Warburg va observar que moltes cèl·lules tumorals la fermenten fins i tot quan tenen oxigen: n'obtenen només 2 molècules d'ATP per glucosa. És l'**efecte Warburg**. Sembla absurd, però té lògica per a qui només vol

créixer: és un metabolisme ràpid que deixa lliures els àtoms de carboni per fabricar noves cèl·lules. El residu, l'àcid làctic, s'aboca a l'entorn, l'acidifica i danya els teixits veïns, cosa que facilita la invasió.

● CAPITALISME

Marx va parlar d'una **esquerda metabòlica** entre la societat i la terra: la ciutat industrial treia els nutrients del camp en forma d'aliments i els llençava al riu en forma de residus, sense retornar-los mai al sòl.

L'economia moderna manté aquesta lògica. El 2022 es van malbaratar al món 1.050 milions de tones d'aliments, prop del 19 % dels disponibles per als consumidors, mentre centenars de milions de persones passaven gana.

Com el tumor, el capitalisme prefereix un metabolisme ràpid i ineficient si genera més facturació: produir, vendre, llençar i tornar a produir.

LÍMITS

L'efecte Warburg té avantatges biològics reals per a la proliferació; el malbaratament econòmic sovint no en té cap, a part del benefici privat. En aquest punt, el càncer és més racional que el mercat.

FONTS

- Warburg, O. (1956). «On the origin of cancer cells». *Science*, 123, 309–314.
- Vander Heiden, M. G.; Cantley, L. C.; Thompson, C. B. (2009). «Understanding the Warburg effect: the metabolic requirements of cell proliferation». *Science*, 324, 1029–1033.

- Gatenby, R. A.; Gillies, R. J. (2004). «Why do cancers have high aerobic glycolysis?». *Nature Reviews Cancer*, 4, 891–899.
- Foster, J. B. (1999). «Marx's theory of metabolic rift». *American Journal of Sociology*, 105, 366–405.
- Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (2024). *Food Waste Index Report 2024*.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, una paperera plena d'aliments llençats; a la dreta, dues barres: 36 ATP de la cèl·lula sana i 2 ATP del tumor.

Node 28 — El treball és energia social

MISSATGE CENTRAL

El C posa a treballar per a ell les parts sanes del seu voltant.

PREGUNTA

Qui produeix realment el valor que s'acumula?

RESPOSTA BREU

Les persones que treballen, les que les cuiden i els ecosistemes que aporten la matèria. El capital n'organitza l'apropiació.

CORRESPONDÈNCIA

Fibroblasts associats al càncer («efecte Warburg invers») ↔ plusvàlua i treball assalariat

● CÀNCER

Els **fibroblasts** són cèl·lules que mantenen l'estructura dels teixits. Dins d'un tumor, són reprogramats i es converteixen en fibroblasts associats al càncer. Aquests fibroblasts fabriquen matriu, factors de creixement i vasos per al tumor. El 2009, un grup de recerca va proposar l'**efecte Warburg invers**: en alguns tumors, són els fibroblasts els que fermenten la glucosa i lliuren lactat

i altres nutrients a les cèl·lules canceroses, que els cremen per créixer. Les cèl·lules sanes fan la feina i el tumor en recull l'energia.

● CAPITALISME

Marx va descriure el capital com a **treball mort que, com un vampir, només viu xuclant treball viu**, i com més en xucla, més viu. El mecanisme és la **plusvàlua**: el treballador produeix en una jornada més valor del que cobra en salari, i la diferència pertany al propietari.

La tendència recent és clara: des dels anys vuitanta, la part de la renda nacional que va als salaris ha baixat en la majoria de països, mentre creixia la que va al capital. La productivitat ha augmentat; el que se'n queda qui treballa, no tant.

LÍMITS

La teoria del valor treball és discutida entre economistes, però la caiguda de la part salarial és un fet mesurat. A diferència dels fibroblasts, els treballadors poden fer vaga.

FONTS

- Kalluri, R. (2016). «The biology and function of fibroblasts in cancer». *Nature Reviews Cancer*, 16, 582–598.
- Pavlides, S. et al. (2009). «The reverse Warburg effect: aerobic glycolysis in cancer associated fibroblasts and the tumor stroma». *Cell Cycle*, 8, 3984–4001.
- Marx, K. (1867). *El Capital*, llibre I, capítol 10, «La jornada laboral».

- Karabarbounis, L.; Neiman, B. (2014). «The global decline of the labor share». *Quarterly Journal of Economics*, 129, 61–103.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, una jornada de vuit hores dividida entre salari i plusvàlua; a la dreta, un fibroblast que passa energia a una cèl·lula tumoral.

Node 29 — L'energia fòssil accelera el C

MISSATGE CENTRAL

L'excés d'energia barata no fa créixer la salut: fa créixer allò que ja estava preparat per créixer.

PREGUNTA

Què ha permès expandir la producció, el transport i l'extracció a aquesta escala?

RESPOSTA BREU

Cremar en dos segles una energia que la Terra havia acumulat durant centenars de milions d'anys.

CORRESPONDÈNCIA

Excés d'energia (obesitat, insulina) com a factor de risc ↔ combustibles fòssils com a accelerador de l'acumulació

● CÀNCER

L'excés crònic d'energia al cos és un factor de risc de càncer reconegut. El 2016, un grup de treball de l'Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer (IARC) va concloure que l'excés de greix corporal augmenta el risc de com a mínim tretze tipus de càncer. Un dels mecanismes és hormonal: nivells alts d'insulina i del

factor IGF-1 estimulen la proliferació celular. L'energia abundant no crea el càncer, però alimenta les cèl·lules que ja estan preparades per créixer sense fre.

● CAPITALISME

Andreas Malm ha mostrat que la indústria britànica del segle XIX no va passar a la màquina de vapor perquè el carbó fos més barat que l'aigua, sinó perquè permetia concentrar els treballadors a les ciutats i controlar-los millor. L'energia fòssil va accelerar l'acumulació: més producció, més transport, més extracció.

Qui ha cremat aquesta energia té nom. Un estudi de 2014 va atribuir el 63 % de les emissions industrials de CO₂ i metà entre 1751 i 2010 a només 90 productors de combustibles fòssils i ciment. Entre 2016 i 2022, després de l'Acord de París, 57 productors van generar el 80 % de les emissions fòssils mundials.

LÍMITS

Una bona part d'aquests productors són empreses estatals o estats (Aràbia Saudita, Rússia, la Xina). La dependència fòssil no és exclusiva del capitalisme privat; és de qualsevol economia organitzada al voltant del creixement.

FONTS

- Lauby-Secretan, B. et al. (2016). «Body fatness and cancer: viewpoint of the IARC Working Group». *New England Journal of Medicine*, 375, 794–798.

- Pollak, M. (2008). «Insulin and insulin-like growth factor signalling in neoplasia». *Nature Reviews Cancer*, 8, 915–928.
- Malm, A. (2016). *Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming*. Londres: Verso.
- Heede, R. (2014). «Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers, 1854–2010». *Climatic Change*, 122, 229–241.
- InfluenceMap (2024). *The Carbon Majors Database: Launch Report*.

DIAGRAMA CENTRAL

Una torre petroliera extreu d'un dipòsit fòssil antic; en surt una corba d'emissions que s'enfila.

Node 30 — Expulsar el dany

MISSATGE CENTRAL

El C protegeix el seu centre abocant residus, dolor i precarietat cap a les perifèries.

PREGUNTA

Qui assumeix els costos que no apareixen al balanç?

RESPOSTA BREU

Els teixits més febles, els treballadors menys protegits, els territoris més pobres i les generacions que encara no han nascut.

CORRESPONDÈNCIA

Acidificació del microambient ↔ externalització de costos

● CÀNCER

Les cèl·lules tumorals expulsen protons i àcid làctic a l'exterior per mantenir el seu interior en condicions òptimes. El resultat és un entorn àcid (un pH d'entre 6,5 i 6,9, quan el normal és 7,4) que danya les cèl·lules sanes veïnes, però que les cèl·lules tumorals toleren. Robert Gatenby va proposar que aquesta **acidificació** és una arma d'invasió: el tumor destrueix el veïnat amb els seus residus i ocupa l'espai que queda lliure.

● CAPITALISME

Els economistes anomenen **externalitats** els costos que una activitat imposa a tercers sense pagar-los. Karl William Kapp va ser més directe el 1950: el capitalisme és un sistema de **trasllat de costos**. El 1991, un memoràndum intern del Banc Mundial signat per Lawrence Summers ho va deixar per escrit: «La lògica econòmica d'abocar una càrrega de residus tòxics al país amb els salaris més baixos és impecable.»

Les dades ho confirmen: el 10 % més ric de la població mundial és responsable de la meitat de les emissions, però les onades de calor, les sequeres i les inundacions afecten sobretot la meitat més pobre, responsable només del 8 %.

LÍMITS

Summers va dir després que el memoràndum era irònic. La lògica que descriu, però, funciona cada dia sense necessitat d'ironia.

FONTS

- Gatenby, R. A.; Gawlinski, E. T. (1996). «A reaction-diffusion model of cancer invasion». *Cancer Research*, 56, 5745–5753.
- Gillies, R. J.; Gatenby, R. A. (2007). «Hypoxia and adaptive landscapes in the evolution of carcinogenesis». *Cancer and Metastasis Reviews*, 26, 311–317.
- Kapp, K. W. (1950). *The Social Costs of Private Enterprise*.
- Summers, L. (1991). Memoràndum intern del Banc Mundial, 12 de desembre; publicat per *The Economist*, 8 de febrer de 1992.
- Oxfam (2023). *Climate Equality: A Planet for the 99%*.

DIAGRAMA CENTRAL

Un vaixell carregat de bidons tòxics surt d'una ciutat neta cap a una costa pobra.

Node 31 — Allò invisible sosté el sistema

MISSATGE CENTRAL

El C depèn de treballs de cures i de regeneració que no paga ni compta.

PREGUNTA

Què queda fora quan només mesurem allò que es ven?

RESPOSTA BREU

La criança, les cures, el manteniment de la llar, la salut comunitària i la regeneració dels ecosistemes.

CORRESPONDÈNCIA

Homeòstasi de l'hoste que sosté el tumor ↔ treball reproductiu no remunerat

● CÀNCER

Un tumor no té fetge, ronyons ni pulmons. Viu gràcies al fet que la resta del cos continua fent la seva feina: el fetge elimina toxines, els ronyons regulen la sang, el cor la bombeja i els pulmons l'oxigenen. Aquesta **homeòstasi** és el treball invisible que manté les condicions de vida del tumor. El tumor no hi contribueix gens; al contrari, la desgasta.

● CAPITALISME

Segons l'Organització Internacional del Treball, cada dia es fan al món 16.400 milions d'hores de treball de cures no remunerat, tres quarts parts fetes per dones. Oxfam l'ha valorat en com a mínim 10,8 bilions de dòlars anuals, tres vegades el valor de tota la indústria tecnològica mundial. Cap d'aquestes hores no apareix al PIB.

Silvia Federici i Maria Mies van mostrar que aquest treball va ser **feminitzat i invisibilitzat** justament quan va néixer el capitalisme. Nancy Fraser ho resumeix: el capital necessita persones criades, alimentades i cuidades, però no vol pagar-ne la producció.

LÍMITS

El cos no pot deixar de fer homeòstasi; les persones que cuiden poden fer vaga, com ha passat a les vagues feministes del 8 de març.

FONTS

- Cannon, W. B. (1932). *The Wisdom of the Body*. Nova York: W. W. Norton.
- Organització Internacional del Treball (2018). *Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work*. Ginebra: OIT.
- Oxfam (2020). *Time to Care*. Oxford: Oxfam International.
- Federici, S. (2004). *Caliban and the Witch*. Nova York: Autonomedia.
- Mies, M. (1986). *Patriarchy and Accumulation on a World Scale*. Londres: Zed Books.
- Fraser, N. (2016). «Contradictions of capital and care». *New Left Review*, 100, 99–117.

DIAGRAMA CENTRAL

Un iceberg: a sobre de l'aigua, el que compta el PIB; a sota, cuinar, criar i cuidar.

Node 32 — Centres nodrits per perifèries

MISSATGE CENTRAL

El C fa créixer uns centres consumint les perifèries.

PREGUNTA

Quina geografia produeix l'acumulació?

RESPOSTA BREU

Centres hipertrofiats i perifèries obligades a aportar matèria, energia, treball i la seva pròpia carn.

CORRESPONDÈNCIA

Caquèxia tumoral ↔ intercanvi desigual i drenatge del Sud global

● CÀNCER

La **caquèxia** és una síndrome de consumpció: el pacient perd múscul i greix encara que mengi. El tumor i la inflamació que provoca envien senyals (citocines com la IL-6) que ordenen al cos degradar els seus propis teixits perifèrics. Les proteïnes musculars es converteixen en combustible per al tumor i per a la resposta inflamatòria. La caquèxia afecta fins a vuit de cada deu pacients amb

càncer avançat i s'estima que és responsable directa d'una part important de les morts: el cos es consumeix a si mateix per alimentar el centre.

● CAPITALISME

Els teòrics del sistema-món (Samir Amin, Arghiri Emmanuel, Immanuel Wallerstein) van descriure una economia mundial en què els preus del Sud són sistemàticament més baixos que els del Nord per la mateixa quantitat de treball i de natura. Un estudi de 2022 ha calculat el volum d'aquest **intercanvi desigual**: el 2015, els països rics es van apropiar en termes nets de 12.000 milions de tones de materials, 822 milions d'hectàrees de terra, 21 exajoules d'energia i 188 milions d'anys-persona de treball del Sud global, per un valor de més de 10 bilions de dòlars a preus del Nord. Cada any.

LÍMITS

Les perifèries no són teixits passius: tenen estats, moviments i elits pròpies que sovint participen en el drenatge. Però la direcció neta del flux és mesurable i persistent.

FONTS

- Fearon, K. et al. (2011). «Definition and classification of cancer cachexia: an international consensus». *The Lancet Oncology*, 12, 489–495.
- Baracos, V. E. et al. (2018). «Cancer-associated cachexia». *Nature Reviews Disease Primers*, 4, 17105.
- Argilés, J. M. et al. (2014). «Cancer cachexia: understanding the molecular basis». *Nature Reviews Cancer*, 14, 754–762.
- Emmanuel, A. (1969). *L'Échange inégal*. París: Maspero.

- Amin, S. (1970). *L'Accumulation à l'échelle mondiale*. París: Anthropos.
- Hickel, J.; Dorninger, C.; Wieland, H.; Suwandi, I. (2022). «Imperialist appropriation in the world economy: drain from the global South through unequal exchange, 1990–2015». *Global Environmental Change*, 73, 102467.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, fletxes del Sud cap al Nord; a la dreta, el múscul d'un braç que es buida per alimentar el tumor.

Capítol 6 — Fabricar demanda i ocupar l'atenció

Node 33 — Produir necessitats

MISSATGE CENTRAL

El C no espera que el conjunt el necessiti: fabrica la demanda que l'alimenta.

PREGUNTA

Desitgem perquè ens falta alguna cosa, o ens falta alguna cosa perquè algú necessita que desitgem?

RESPOSTA BREU

El sistema converteix impulsos humans en mancances repetibles i vendibles.

CORRESPONDÈNCIA

Senyalització paracrina que recluta l'hoste ↔ efecte dependència i publicitat

● CÀNCER

Un tumor no espera que el cos li envii recursos: els demana. Secreta senyals químics (com PDGF, TGF- β o VEGF) que recluten fibroblasts, cèl·lules immunitàries i vasos, i que els ordenen produir més factors de creixement. És una **senyalització paracrina**: el tumor

fabrica la demanda del cos cap a ell mateix. Els teixits sans acaben treballant per satisfer una necessitat que no és seva.

● CAPITALISME

El 1958, John Kenneth Galbraith va anomenar **efecte dependència** el fet que la mateixa producció crea els desitjos que després satisfà: «Si la producció crea els desitjos que pretén satisfer, la urgència d'aquests desitjos no pot servir per justificar la urgència de la producció.» Edward Bernays, nebot de Sigmund Freud i pare de les relacions públiques, ja havia aplicat la psicoanàlisi a vendre cigarretes a les dones com a «torxes de la llibertat» (1929).

El 2024, la despesa mundial en publicitat va superar per primera vegada el bilió de dòlars. És una indústria sencera dedicada a fabricar necessitats.

LÍMITS

No tots els desitjos són fabricats, i la publicitat també informa. El parallel se centra en el mecanisme: allò que creix produeix activament la demanda del seu propi creixement.

FONTS

- Hanahan, D.; Coussens, L. M. (2012). «Accessories to the crime». *Cancer Cell*, 21, 309–322.
- Galbraith, J. K. (1958). *The Affluent Society*, capítol 11, «The dependence effect». Boston: Houghton Mifflin.

- Bernays, E. (1928). *Propaganda*. Nova York: Horace Liveright.
- Baran, P. A.; Sweezy, P. M. (1966). *Monopoly Capital*, capítol 5. Nova York: Monthly Review Press.
- GroupM (2024). *This Year Next Year: 2024 Global Midyear Forecast*.

DIAGRAMA CENTRAL

Una tanca publicitària que diu «Et falta això» davant d'una persona.

Node 34 — Comprar una identitat

MISSATGE CENTRAL

El C es disfressa de cèl·lula útil; la mercaderia es disfressa d'identitat.

PREGUNTA

Què comprem quan comprem més que un objecte?

RESPOSTA BREU

Una imatge provisional de nosaltres mateixos, que caduca amb la temporada.

CORRESPONDÈNCIA

Plasticitat fenotípica i desdiferenciació ↔ consum ostentós i identitat de marca

● CÀNCER

Les cèl·lules sanes tenen una identitat estable: una cèl·lula del fetge és una cèl·lula del fetge. Moltes cèl·lules tumorals perden aquesta identitat (**desdiferenciació**) i en poden adoptar d'altres: recuperen programes embrionaris, canvien de forma per migrar o fins i tot imiten vasos sanguinis (el que s'anomena mimetisme vasculogènic). El

2022, Hanahan va afegir la **plasticitat fenotípica** a la llista de trets distintius del càncer: canviar d'identitat és una manera de sobreviure.

● CAPITALISME

El 1899, Thorstein Veblen va descriure el **consum ostentós**: comprar coses per mostrar un estatus, no per utilitzar-les. Jean Baudrillard va afegir que en la societat de consum no comprem objectes, sinó signes. La marca no ven una sabatilla: ven pertinença, joventut, rebellia o èxit.

La identitat esdevé una mercaderia amb data de caducitat. I el capitalisme també canvia d'identitat quan li convé: es presenta com a verd, feminista, local o solidari segons el que el mercat demani.

LÍMITS

Aquesta correspondència és més feble que les altres. La plasticitat tumoral és un mecanisme de supervivència sense cap dimensió simbòlica. El que comparteixen és la inestabilitat de la identitat al servei de l'expansió.

FONTS

- Hanahan, D. (2022). «Hallmarks of cancer: new dimensions». *Cancer Discovery*, 12, 31–46.
- Maniotis, A. J. et al. (1999). «Vascular channel formation by human melanoma cells in vivo and in vitro: vasculogenic mimicry». *American Journal of Pathology*, 155, 739–752.
- Veblen, T. (1899). *The Theory of the Leisure Class*. Nova York: Macmillan.
- Baudrillard, J. (1970). *La Société de consommation*. París: Gallimard.

DIAGRAMA CENTRAL

Una sabatilla amb etiquetes penjades: estatus, joventut, rebellia, èxit.

Node 35 — Fer caducar allò que encara funciona

MISSATGE CENTRAL

El C elimina allò que encara funciona per ocupar-ne el lloc.

PREGUNTA

Per què allò útil ha de semblar insuficient?

RESPOSTA BREU

Perquè una cosa que dura és una venda que no es repeteix.

CORRESPONDÈNCIA

Competència cel·lular i «supercompetidores» ↔ obsolescència programada

● CÀNCER

En els teixits existeix un fenomen anomenat **competència cel·lular**: les cèl·lules comparen la seva vitalitat amb la de les veïnes i les menys aptes són eliminades. És un control de qualitat útil. El 2004, uns investigadors van descobrir que les cèl·lules amb nivells alts de l'oncogen MYC es converteixen en «**supercompetidores**»: indueixen la mort de les cèl·lules

veïnes perfectament sanes i en prenen l'espai. Les cèl·lules eliminades funcionaven bé; simplement, eren menys voraces.

● CAPITALISME

El 1924, els grans fabricants de bombetes (Osram, Philips, General Electric i altres) van crear el **càrtel Phoebus** i van acordar reduir la vida de les bombetes a 1.000 hores; qui fabricava bombetes més duradores era multat. El 1932, Bernard London va proposar l'**obsolescència programada** com a política per sortir de la Gran Depressió. Vance Packard en va fer la crítica el 1960.

Avui, la Unió Europea ha hagut d'aprovar una directiva sobre el dret a reparar (2024) perquè fabricants de telèfons, electrodomèstics i ordinadors dificultaven sistemàticament la reparació.

LÍMITS

La competència celular és també un mecanisme de salut que elimina cèl·lules danyades. El problema, en els dos casos, és quan el criteri de selecció deixa de ser la funció i passa a ser la capacitat de desplaçar.

FONTS

- Moreno, E.; Basler, K. (2004). «dMyc transforms cells into super-competitors». *Cell*, 117, 117–129.
- Vishwakarma, M.; Piddini, E. (2020). «Outcompeting cancer». *Nature Reviews Cancer*, 20, 187–198.
- Krajewski, M. (2014). «The great lightbulb conspiracy». *IEEE Spectrum*, 51(10), 56–61.

- London, B. (1932). *Ending the Depression Through Planned Obsolescence*. Nova York.
- Packard, V. (1960). *The Waste Makers*. Nova York: David McKay.
- Directiva (UE) 2024/1799 del Parlament Europeu i del Consell, sobre normes comunes per promoure la reparació de béns.

DIAGRAMA CENTRAL

Una bombeta, un rellotge de 1.000 hores i una paperera: la bombeta hi va encara funcionant.

Node 36 — Colonitzar l'atenció

MISSATGE CENTRAL

El C converteix el temps, la mirada, el son i la conversa en recursos extraïbles.

PREGUNTA

Quina part de nosaltres queda fora del mercat?

RESPOSTA BREU

Cada vegada menys: fins i tot la nit i el descans produeixen dades i ingressos.

CORRESPONDÈNCIA

Disrupció circadiana (probablement carcinògena) ↔ economia 24/7 i capitalisme de vigilància

● CÀNCER

El cos té rellotges interns que regulen la divisió cel·lular, la reparació de l'ADN i la secreció d'hormones com la melatonina. Alterar-los té conseqüències. Des de 2007, l'IARC classifica el **treball nocturn per torns** com a **probablement carcinogen per als humans** (grup 2A).

L'evidència és més forta per al càncer de mama, de pròstata i colorectal. El son no és temps perdut: és temps de manteniment.

● CAPITALISME

Jonathan Crary va descriure el capitalisme contemporani com un sistema **24/7** que tracta el son com l'última frontera que encara no produeix. Shoshana Zuboff ha anomenat **capitalisme de vigilància** el model de negoci que extreu dades del comportament humà per predir-lo i modificar-lo. Tim Wu ha reconstruït la història dels «mercaders d'atenció»: de la premsa groga a les xarxes socials, el producte que es ven són els nostres ulls.

Aquí la metàfora es torna literal: l'economia que colonitza la nit ens exposa a un factor de risc de càncer reconegut.

LÍMITS

No tot treball nocturn és evitable (hospitals, emergències). La crítica apunta a l'extensió del temps productiu i del temps capturat per plataformes sense cap necessitat social que ho justifiqui.

FONTS

- Straif, K. et al. (2007). «Carcinogenicity of shift-work, painting, and fire-fighting». *The Lancet Oncology*, 8, 1065–1066.
- IARC (2020). *Night Shift Work*. IARC Monographs, volum 124. Lió: IARC.
- Crary, J. (2013). *24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep*. Londres: Verso.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. Nova York: PublicAffairs.

- Wu, T. (2016). *The Attention Merchants*. Nova York: Knopf.

DIAGRAMA CENTRAL

Un llit de nit amb la lluna a la finestra i un mòbil encès que rep notificacions.

Interludi — Quant costa estar malalt?

Una malaltia no es paga només amb factures. Es paga amb temps, feina perduda, cures, por i projectes interromputs. La literatura mèdica ja té un nom per a això: **toxicitat financera**. Als països sense sanitat universal, els pacients amb càncer que fan fallida tenen més risc de morir. Algun fàrmac oncològic costa més de cent mil dòlars l'any, encara que la recerca que el va fer possible s'hagi pagat en bona part amb diner públic. El cost total d'estar malalt sempre és més gran que el que registra la comptabilitat, i qui el paga no és qui en treu el benefici.

Fonts: Zafar, S. Y.; Abernethy, A. P. (2013), «Financial toxicity, part I», *Oncology*, 27, 80–81; Ramsey, S. D. et al. (2016), «Financial insolvency as a risk factor for early mortality among patients with cancer», *Journal of Clinical Oncology*, 34, 980–986; Experts in Chronic Myeloid Leukemia (2013), «The price of drugs for chronic myeloid leukemia (CML) is a reflection of the unsustainable prices of cancer drugs», *Blood*, 121, 4439–4442.

Part III

Càncer: Evolució, invasió i metàstasi

Capitalisme: Adaptació, expansió i colonització

Idea comuna: el C varia, resisteix les pressions i busca nous espais on continuar reproduint-se.

Capítol 7 — Diversitat, selecció i resistència

Node 37 — Cap C és uniforme

MISSATGE CENTRAL

Dins del C conviuen moltes formes diferents que competeixen entre elles i, alhora, cooperen contra el conjunt.

PREGUNTA

Per què és tan difícil combatre allò que canvia mentre l'observem?

RESPOSTA BREU

Perquè no hi ha una sola forma a vèncer, sinó una població diversa d'estratègies.

CORRESPONDÈNCIA

Heterogeneïtat intratumoral ↔ varietats de capitalisme

● CÀNCER

El 2012, un equip va analitzar mostres de diferents zones d'un mateix tumor de ronyó i de les seves metàstasis.

Cada zona tenia mutacions diferents: dues terceres parts de les alteracions no eren compartides per totes les regions del tumor. Una sola biòpsia mostrava només una part de la història. És l'**heterogeneïtat intratumoral**: un

tumor no és un clon, és un arbre genealògic ple de branques. Per això un fàrmac que elimina una branca pot deixar créixer les altres.

● CAPITALISME

Peter Hall i David Soskice van distingir entre **economies de mercat liberals** (Estats Units, Regne Unit) i **economies de mercat coordinades** (Alemanya, els països nòrdics). Hi ha també capitalismes d'Estat (la Xina, Singapur), capitalismes extractius, financers i de plataformes. Cadascun combina de manera diferent mercat, Estat, família i finances.

La crítica que només mira una varietat (per exemple, el neoliberalisme anglosaxó) pot deixar intacta la resta. Com en el tumor, les branques competeixen entre si, però totes comparteixen el tronc: propietat privada dels mitjans de producció, treball assalariat i obligació d'acumular.

LÍMITS

Les varietats de capitalisme tenen resultats molt diferents en desigualtat, salut i benestar. Reconèixer-ho no debilita la crítica: la fa més precisa.

FONTS

- Gerlinger, M. et al. (2012). «Intratumor heterogeneity and branched evolution revealed by multiregion sequencing». *New England Journal of Medicine*, 366, 883–892.
- McGranahan, N.; Swanton, C. (2017). «Clonal heterogeneity and tumor evolution: past, present, and the future». *Cell*, 168, 613–628.

- Hall, P. A.; Soskice, D. (eds.) (2001). *Varieties of Capitalism*. Oxford: Oxford University Press.

DIAGRAMA CENTRAL

Un arbre amb un sol tronc i cinc branques: capitalisme liberal, coordinat, d'Estat, financer i de plataformes.

Node 38 — Pressionar també és seleccionar

MISSATGE CENTRAL

Cada fàrmac, cada llei i cada crisi eliminen unes formes del C i deixen espai a unes altres.

PREGUNTA

Què sobreviu quan només ataquem allò que ja sabem veure?

RESPOSTA BREU

Les variants més resistents, més opaques o més ben adaptades a les noves regles.

CORRESPONDÈNCIA

Resistència terapèutica per selecció ↔ arbitratge regulador i banca a l'ombra

● CÀNCER

Un tractament eficaç pot fer desaparèixer el 99 % d'un tumor. Però si una de cada milió de cèl·lules té una mutació que la fa resistent, aquesta cèl·lula sobreviu i, sense competència, es multiplica. Mesos després, el tumor torna, ara format gairebé només per cèl·lules resistents. El

tractament no ha creat la resistència: l'ha **seleccionat**. Aquest és un dels principals motius de fracàs de la quimioteràpia i de les teràpies dirigides.

● CAPITALISME

Després de 2008, els bancs van ser sotmesos a noves normes de capital i de liquiditat (Basilea III). Una part de l'activitat de risc es va desplaçar cap a entitats financeres no bancàries, menys regulades: fons, asseguradores, vehicles d'inversió. Avui, aquesta **intermediació financera no bancària**, també anomenada banca a l'ombra, gestiona prop de la meitat dels actius financers mundials.

El mateix passa amb els impostos: cada nova norma fiscal genera nous esquemes d'elusió. La regulació que ataca una forma visible selecciona les formes que saben amagar-se.

LÍMITS

Aquest argument no justifica renunciar a regular, com tampoc no justifica renunciar a la quimioteràpia. Justifica regular pensant en la selecció que es provocarà.

FONTS

- Holohan, C. et al. (2013). «Cancer drug resistance: an evolving paradigm». *Nature Reviews Cancer*, 13, 714–726.
- Gillies, R. J.; Verduzco, D.; Gatenby, R. A. (2012). «Evolutionary dynamics of carcinogenesis and why targeted therapy does not work». *Nature Reviews Cancer*, 12, 487–493.

- Financial Stability Board (2023). *Global Monitoring Report on Non-Bank Financial Intermediation 2023*.

DIAGRAMA CENTRAL

Tres plaques de Petri: una cèl·lula resistent entre moltes, el fàrmac la deixa sola, i mesos després totes són resistents.

Node 39 — La resistència no necessita consciència

MISSATGE CENTRAL

El C sembla aprendre, però només sobreviuen les formes que resisteixen. En el cas del capital, a més, aprèn de debò.

PREGUNTA

Com es pot adaptar un sistema sense una ment única?

RESPOSTA BREU

Amb seleccions repetides que premien el que continua reproduint-se, i absorbint les crítiques que rep.

CORRESPONDÈNCIA

Evolució de la resistència ↔ recuperació de la crítica

● CÀNCER

Un tumor no aprèn en el sentit humà. Però, sotmès a tractaments successius, acumula variants resistents a cadascun d'ells. El resultat s'assembla a un aprenentatge: cada recaiguda és més difícil de tractar que l'anterior. Els

oncòlegs parlen de **línies de tractament**: primera, segona, tercera... i cada línia té menys probabilitats d'èxit.

● CAPITALISME

Luc Boltanski i Ève Chiapello van estudiar la literatura de gestió empresarial francesa dels anys seixanta i dels noranta. Van concloure que el capitalisme havia absorbit la **crítica artista** de maig del 68 (contra la jerarquia, la rutina i l'alienació) i l'havia convertida en un nou model de gestió: projectes, flexibilitat, autonomia, creativitat. La crítica es va convertir en eslògan i el treball es va fer més precari.

Els moviments ecologistes van rebre el mateix tractament: el sistema en va assumir el llenguatge i en va vendre la solució.

LÍMITS

Aquí la metàfora es queda curta: el capitalisme no només evoluciona per selecció, sinó també per estratègia conscient. Té departaments de màrqueting, *think tanks* i consultories dedicades a aprendre de la crítica.

FONTS

- Greaves, M.; Maley, C. C. (2012). «Clonal evolution in cancer». *Nature*, 481, 306–313.
- Boltanski, L.; Chiapello, È. (1999). *Le Nouvel Esprit du capitalisme*. París: Gallimard.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, una pancarta del 68 convertida en anunci; a la dreta, barres que baixen de la primera a la tercera línia de tractament.

Node 40 — Camuflar-se per continuar

MISSATGE CENTRAL

El C sobreviu quan deixa de semblar una amenaça.

PREGUNTA

Com escapa de les defenses?

RESPOSTA BREU

Canviant els senyals, amagant la informació i adoptant el llenguatge de la normalitat.

CORRESPONDÈNCIA

Evasió immunitària (senyal «no em mengis») ↔ rentat d'imatge verd i responsable

● CÀNCER

El sistema immunitari identifica les cèl·lules anòmales per les molècules que mostren a la superfície. Els tumors aprenen a amagar-les: redueixen les molècules que presenten antígens (MHC de classe I), exhibeixen la proteïna PD-L1, que desactiva els limfòcits T, o sobreexpressen CD47, un senyal que literalment diu «**no em mengis**» als macròfags. La teoria de la

immunoedició descriu tres fases: eliminació, equilibri i fuga. El tumor que sobreviu és el que ha après a semblar normal.

● CAPITALISME

El 2021, una revisió de la Comissió Europea sobre afirmacions ambientals en webs comercials va trobar que el 42 % eren exagerades, falses o enganyoses. Les etiquetes «sostenible», «neutre en carboni» o «responsable» funcionen com el CD47: indiquen al sistema de defensa que no cal actuar.

El mateix passa amb l'opacitat fiscal. Gabriel Zucman calcula que prop del 8 % de la riquesa financera de les llars del món és en paradisos fiscals, i que el 36 % dels beneficis de les multinacionals es desvia cada any cap a aquests territoris. El capital es fa invisible als mecanismes que l'haurien de gravar.

LÍMITS

Les cèl·lules tumorals no menteixen: presenten o deixen de presentar molècules. Les empreses que fan rentat d'imatge sí que menteixen, i per això la Unió Europea ha aprovat normes específiques contra les afirmacions ambientals enganyoses.

FONTS

- Dunn, G. P. et al. (2002). «Cancer immunoediting: from immunosurveillance to tumor escape». *Nature Immunology*, 3, 991–998.

- Schreiber, R. D.; Old, L. J.; Smyth, M. J. (2011). «Cancer immunoediting: integrating immunity's roles in cancer suppression and promotion». *Science*, 331, 1565–1570.
- Jaiswal, S. et al. (2009). «CD47 is upregulated on circulating hematopoietic stem cells and leukemia cells to avoid phagocytosis». *Cell*, 138, 271–285.
- Comissió Europea (2021). *Screening of websites for “greenwashing”*. Brusselles.
- Zucman, G. (2015). *The Hidden Wealth of Nations*. Chicago: University of Chicago Press.
- Tørsløv, T.; Wier, L.; Zucman, G. (2023). «The missing profits of nations». *Review of Economic Studies*, 90, 1499–1534.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, una ampolla amb una fulla verda i l'etiqueta «eco» al costat d'una fàbrica; a la dreta, una cèl·lula tumoral amb un cartell que diu «no em mengis».

Node 41 — Allò latent pot tornar

MISSATGE CENTRAL

El C pot quedar adormit durant dècades sense haver desaparegut.

PREGUNTA

Què roman després d'una aparent victòria?

RESPOSTA BREU

Llavors disseminades que esperen unes condicions favorables per despertar.

CORRESPONDÈNCIA

Latència de cèl·lules tumorals disseminades ↔ el neoliberalisme hivernat (1947-1973)

● CÀNCER

Moltes cèl·lules tumorals abandonen el tumor original molt aviat i es queden **latents** en altres òrgans, sense dividir-se, invisibles a les proves. Poden romandre així anys o dècades. En el càncer de mama amb receptors hormonals, el risc de recidiva es manté fins a vint anys després del diagnòstic. Un canvi en el microambient (una inflamació, l'envelliment, una alteració hormonal) les pot despertar.

● CAPITALISME

El 1947, en plena expansió de l'estat del benestar, Friedrich Hayek va reunir a Suïssa un grup d'economistes i filòsofs: la **Societat Mont Pèlerin**. Durant vint-i-cinc anys, les seves idees (mercats lliures, Estat mínim, sindicats febles) van ser minoritàries. Es van mantenir latents en universitats i fundacions. Quan la crisi dels anys setanta va desestabilitzar el consens keynesià, aquelles llavors es van despertar: Xile el 1973, el Regne Unit el 1979, els Estats Units el 1980. Vuit membres de la Societat Mont Pèlerin van rebre el premi Nobel d'Economia.

LÍMITS

La latència tumoral no té cap estratègia; el neoliberalisme es va organitzar conscientment per esperar el seu moment. Una vegada més, la diferència agreuja el cas econòmic.

FONTS

- Sosa, M. S.; Bragado, P.; Aguirre-Ghiso, J. A. (2014). «Mechanisms of disseminated cancer cell dormancy: an awakening field». *Nature Reviews Cancer*, 14, 611–622.
- Pan, H. et al. (2017). «20-year risks of breast-cancer recurrence after stopping endocrine therapy at 5 years». *New England Journal of Medicine*, 377, 1836–1846.
- Mirowski, P.; Plehwe, D. (eds.) (2009). *The Road from Mont Pèlerin*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.
- Harvey, D. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.

DIAGRAMA CENTRAL

Llavors adormides sota terra, amb les dates 1947, 1973, 1979 i 1980; una comença a brotar.

Capítol 8 — Ocupar nous espais

Node 42 — Créixer és ocupar

MISSATGE CENTRAL

El C no creix en el buit: cada expansió desplaça algú.

PREGUNTA

Què desplaça cada nova expansió?

RESPOSTA BREU

Teixit, territori, temps, autonomia o imaginació.

CORRESPONDÈNCIA

Invasió local i degradació de la matriu ↔ tancaments, acaparament de terres i gentrificació

● CÀNCER

La **invasió** és el pas que converteix un tumor en càncer. Les cèl·lules tumorals fabriquen enzims, les metal·loproteïnases de matriu, que dissolen la membrana basal i la matriu que manté l'arquitectura dels teixits. Després avancen pels espais que han obert, comprimeixen les estructures veïnes i ocupen el lloc de les cèl·lules que hi vivien.

● CAPITALISME

Marx va situar l'origen del capitalisme en els **tancaments** de terres comunals a Anglaterra: camperols expulsats de la terra que conreaven i obligats a vendre la seva força de treball a les ciutats. Ho va anomenar **acumulació originària**. David Harvey hi ha afegit que no és una fase passada, sinó un mecanisme permanent: **acumulació per despossessió**.

Els exemples són actuals: acaparament de terres agrícoles al Sud global per fons d'inversió, gentrificació de barris sencers per pisos turístics, privatització de platges, rius i espais públics. L'expansió del C sempre té una població desplaçada.

LÍMITS

Les cèl·lules desplaçades no poden resistir; les comunitats, sí. Els moviments per l'habitatge i per la terra ho demostren cada dia.

FONTS

- Kessenbrock, K.; Plaks, V.; Werb, Z. (2010). «Matrix metalloproteinases: regulators of the tumor microenvironment». *Cell*, 141, 52–67.
- Marx, K. (1867). *El Capital*, llibre I, secció 8, «L'anomenada acumulació originària».
- Harvey, D. (2003). *The New Imperialism*. Oxford: Oxford University Press.
- Borras, S. M. et al. (2011). «Towards a better understanding of global land grabbing». *Journal of Peasant Studies*, 38, 209–216.

DIAGRAMA CENTRAL

Un carrer: cases petites, un edifici de pisos turístics i veïns que se'n van

amb caixes.

Node 43 — Buscar nous territoris

MISSATGE CENTRAL

Quan un espai se satura, el C en busca un altre.

PREGUNTA

Què impulsa la fugida cap endavant?

RESPOSTA BREU

L'esgotament del lloc on es troba: menys oxigen, menys beneficis.

CORRESPONDÈNCIA

Hipòxia que activa la migració ↔ solució espacial (spatial fix)

● CÀNCER

Quan un tumor creix més ràpidament que els seus vasos, el seu interior es queda sense oxigen. Aquesta **hipòxia** activa un factor anomenat HIF-1, que encén programes de supervivència, de formació de vasos i de migració. Les cèl·lules sotmeses a hipòxia són més mòbils i invasives. L'esgotament del lloc empeny el tumor a buscar-ne un altre.

● CAPITALISME

Rosa Luxemburg va defensar el 1913 que el capitalisme necessita un **exterior no capitalista** on vendre, invertir i obtenir matèries primeres. David Harvey ho anomena **solució espacial** (*spatial fix*): quan en una regió s'acumula massa capital sense prou oportunitats de benefici, el capital es trasllada a nous territoris, construeix noves infraestructures i obre nous mercats. Les crisis no es resolen: es desplacen.

La colonització de l'espai exterior és l'última versió d'aquesta fugida, amb el mateix esquema: si aquest cos s'acaba, en buscarem un altre.

LÍMITS

La migració tumoral és un procés celular; la deslocalització del capital és una decisió corporativa i política, i les poblacions receptores hi poden intervenir.

FONTS

- Semenza, G. L. (2003). «Targeting HIF-1 for cancer therapy». *Nature Reviews Cancer*, 3, 721–732.
- Luxemburg, R. (1913). *Die Akkumulation des Kapitals*. Berlín: Buchhandlung Vorwärts.
- Harvey, D. (1982). *The Limits to Capital*. Oxford: Blackwell.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, un vaixell que marxa d'un port esgotat; a la dreta, un tumor amb el centre sense oxigen del qual fugen cèl·lules.

Node 44 — Travessar fronteres

MISSATGE CENTRAL

El C es torna sistèmic quan supera les barreres que el mantenen localitzat.

PREGUNTA

Què canvia quan deixa de respectar compartiments?

RESPOSTA BREU

El problema deixa de ser local: afecta la circulació general del cos o de la societat, i contamina països, classes, cultures i llengües.

CORRESPONDÈNCIA

Metàstasi per via sanguínia i limfàtica ↔ globalització del capital

● CÀNCER

La **metàstasi** és el procés pel qual cèl·lules d'un tumor travessen la paret dels vasos, circulen per la sang o la limfa, sobreviuen al viatge, surten en un òrgan llunyà i hi formen un tumor nou. Per fer-ho, moltes cèl·lules activen un programa embrionari anomenat **transició epitelio-mesènquima**: deixen d'estar ancorades a les veïnes i es tornen mòbils. És un procés molt ineficient (la gran

majoria de les cèl·lules circulants moren), però n'hi ha prou que unes poques arribin. La metàstasi és la causa de la majoria de les morts per càncer.

● CAPITALISME

El 1848, Marx i Engels ho van descriure amb una precisió gairebé clínic: «La necessitat d'un mercat en constant expansió empeny la burgesia per tota la superfície del globus. Ha de niar a tot arreu, establir-se a tot arreu, crear connexions a tot arreu.»

La globalització no ha exportat només mercaderies. Ha exportat models de consum, d'habitatge, d'alimentació i de lleure. Ha homogeneïtzat cultures i ha arraconat llengües: segons Ethnologue, prop del 40 % de les més de 7.000 llengües del món estan en perill. La metàstasi del capital no respecta els compartiments de classe, de nació ni de cultura.

LÍMITS

L'afirmació clàssica que el 90 % de les morts per càncer es deuen a les metàstasis ha estat qüestionada per falta de dades sòlides; és millor dir «la majoria». La globalització també ha difós coneixement, medicina i drets.

FONTS

- Valastyan, S.; Weinberg, R. A. (2011). «Tumor metastasis: molecular insights and evolving paradigms». *Cell*, 147, 275–292.
- Nieto, M. A. et al. (2016). «EMT: 2016». *Cell*, 166, 21–45.

- Dillekås, H.; Rogers, M. S.; Straume, O. (2019). «Are 90% of deaths from cancer caused by metastases?». *Cancer Medicine*, 8, 5574–5576.
- Marx, K.; Engels, F. (1848). *Manifest del Partit Comunista*, capítol 1.
- Eberhard, D. M.; Simons, G. F.; Fennig, C. D. (eds.). *Ethnologue: Languages of the World*. Dallas: SIL International (edició en línia).

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, un globus amb rutes i bafarades de llengües que s'apaguen; a la dreta, un cos amb cèl·lules que viatgen per la sang.

Node 45 — Convertir la vida en territori

MISSATGE CENTRAL

El C prepara el terreny abans d'arribar-hi: converteix en mercaderia allò que abans no ho era.

PREGUNTA

Què passa quan cuidar, conversar, moure's o recordar es converteixen en negoci?

RESPOSTA BREU

Àmbits de la vida que eren comuns entren en circuits de propietat, dades i rendibilitat.

CORRESPONDÈNCIA

Nínxol premetastàtic ↔ mercantilització prèvia (mercaderies fictícies)

● CÀNCER

El 2005, un equip de recerca va descobrir que els tumors preparen els òrgans on faran metàstasi **abans** que hi arribin les cèl·lules canceroses. Envien vesícules (exosomes) i senyals que modifiquen el teixit llunyà, hi atreuen cèl·lules de la medulla òssia i el converteixen en un sòl fèrtil. És el **nínxol premetastàtic**. Quan les cèl·lules tumorals arriben, el terreny ja està a punt.

● CAPITALISME

Karl Polanyi va anomenar **mercaderies fictícies** la terra, el treball i els diners: coses que no s'han produït per ser venudes però que el mercat tracta com si ho fossin. El capitalisme contemporani n'hi ha afegit moltes altres: les dades personals, l'atenció, la cura de la gent gran, el genoma, el carboni de l'atmosfera i fins i tot l'aigua. Des de desembre de 2020, l'aigua de Califòrnia cotitza en un mercat de futurs a Chicago.

Abans que arribi el capital, arriba la desregulació, la privatització o la creació d'un dret de propietat nou. És el nínxol premetastàtic de l'economia.

LÍMITS

El nínxol premetastàtic és un procés bioquímic; la mercantilització exigeix lleis, contractes i decisions polítiques que es poden impugnar.

FONTS

- Kaplan, R. N. et al. (2005). «VEGFR1-positive haematopoietic bone marrow progenitors initiate the pre-metastatic niche». *Nature*, 438, 820–827.
- Peinado, H. et al. (2017). «Pre-metastatic niches: organ-specific homes for metastases». *Nature Reviews Cancer*, 17, 302–317.
- Polanyi, K. (1944). *The Great Transformation*, capítol 6.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, cartells «en venda» amb el símbol de l'euro sobre un camp i una aixeta d'aigua; a la dreta, vesícules que surten del tumor cap a un òrgan llunyà.

Node 46 — Organitzar l'extracció

MISSATGE CENTRAL

El C no només ocupa un territori: el reorganitza perquè treballi per a ell.

PREGUNTA

Què converteix l'expansió en dominació?

RESPOSTA BREU

Obligar el territori ocupat a destruir-se a si mateix per alimentar qui l'ocupa.

CORRESPONDÈNCIA

Cercle viciós de les metàstasis òssies ↔ economia d'enclavament colonial

● CÀNCER

Quan un càncer de mama o de pròstata fa metàstasis a l'os, les cèl·lules tumorals no destrueixen l'os directament. Envien senyals que activen els osteoclasts, les cèl·lules de l'os encarregades de reabsorbir-lo. En dissoldre's, l'os allibera factors de creixement que hi estaven emmagatzemats, i aquests factors alimenten el tumor,

que envia més senyals. Els oncòlegs l'anomenen **cercle viciós**: el teixit ocupat es desfà a si mateix per alimentar l'ocupant.

● CAPITALISME

Les economies colonials funcionaven igual. A Potosí, la muntanya de plata de l'imperi espanyol, milers d'indígenes van morir a les mines sota el sistema de treball forçat de la *mita*. A l'Estat Lliure del Congo, propietat personal del rei Leopold II de Bèlgica, el cautxú es va extreure amb mutilacions i ostatges. Els territoris ocupats es van reorganitzar perquè el seu propi treball i la seva pròpia terra alimentessin la metròpoli.

Les **economies d'enclavament** actuals (mines, plantacions, zones franques) mantenen l'estructura: el territori exporta la matèria i importa els residus.

LÍMITS

Aquest és un dels nodes on la metàfora és més exacta en la forma i més insuficient en la moral. El cercle viciós ossi no té cap víctima conscient; la colonització va tenir milions de morts i responsables amb nom.

FONTS

- Mundy, G. R. (2002). «Metastasis to bone: causes, consequences and therapeutic opportunities». *Nature Reviews Cancer*, 2, 584–593.
- Galeano, E. (1971). *Las venas abiertas de América Latina*.
- Hochschild, A. (1998). *King Leopold's Ghost*. Boston: Houghton Mifflin.
- Moore, J. W. (2015). *Capitalism in the Web of Life*. Londres: Verso.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, la muntanya de Potosí buidada per una mina; a la dreta, un os que es desfà i alimenta el tumor en un cercle viciós.

Node 47 — La metàstasi no porta exèrcit

MISSATGE CENTRAL

Una metàstasi no legisla, no conquereix i no signa tractats. Un imperi, sí.

PREGUNTA

Quina diferència no pot esborrar la metàfora?

RESPOSTA BREU

La diferència entre un procés biològic sense intenció i una violència organitzada, armada i legalitzada.

CORRESPONDÈNCIA

Metàstasi (sense intenció) ↔ imperi comercial (amb exèrcit, advocats i accionistes)

● CÀNCER

La metàstasi és devastadora, però és cega. Les cèl·lules tumorals no saben on van. La majoria moren a la sang. Les poques que colonitzen un òrgan ho fan perquè el sòl els és favorable, no perquè l'hagin escollit.

● CAPITALISME

La Companyia Britànica de les Índies Orientals era una empresa privada amb accionistes a Londres. A principis del segle XIX tenia un exèrcit d'uns 200.000 soldats, el doble que l'exèrcit britànic, i governava bona part del subcontinent indi. La Companyia Neerlandesa de les Índies Orientals tenia dret a declarar la guerra, signar tractats i encunyar moneda. Totes dues cotitzaven en borsa.

La conquesta va ser planificada, finançada i justificada amb doctrines jurídiques i religioses. Cap metàstasi no té una junta d'accionistes.

LÍMITS

Aquest node és un límit explícit de la metàfora. No suavitza la crítica: l'agreuja. Allò que en el càncer és un accident biològic, en el capitalisme va ser una empresa.

FONTS

- Dalrymple, W. (2019). *The Anarchy: The Relentless Rise of the East India Company*. Londres: Bloomsbury.
- Beckert, S. (2014). *Empire of Cotton: A Global History*. Nova York: Knopf.
- Weinberg, R. A. (2014). *The Biology of Cancer*, capítol 14.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, un vaixell de la Companyia de les Índies amb bandera, soldats i un contracte; a la dreta, cèl·lules que viatgen a cegues per la sang i moltes moren.

Capítol 9 — Ecologia, saturació i col·lapse

Node 48 — Destruir allò de què es depèn

MISSATGE CENTRAL

El C viu del sistema que destrueix.

PREGUNTA

Pot sobreviure després d'esgotar el seu hoste o el seu planeta?

RESPOSTA BREU

No. El seu èxit local conté la possibilitat del fracàs total.

CORRESPONDÈNCIA

Mort de l'hoste i mort del tumor ↔ capitalisme caníbal i esgotament de les condicions de producció

● CÀNCER

El càncer és un **cul-de-sac evolutiu**. Cada tumor comença de nou en cada pacient i desapareix amb ell. Totes les adaptacions que ha acumulat (resistència, invasió, metàstasi) moren amb el cos que ha destruït. Des del punt de vista de la cèl·lula tumoral, és una estratègia que guanya totes les batalles i perd l'única guerra.

● CAPITALISME

L'economista James O'Connor va parlar de la **segona contradicció del capitalisme**: el sistema degrada les condicions de producció que no ha produït ell mateix (la natura, la salut dels treballadors, les infraestructures). Nancy Fraser ho anomena **capitalisme caníbal**.

Les dades són concretes. Segons l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), un terç dels sòls del món estan moderadament o molt degradats. L'agricultura industrial esgota el sòl que necessita per produir, i la pesca industrial buida els mars dels quals viu.

LÍMITS

Un sistema econòmic no mor com un organisme; es pot transformar abans de destruir la seva base. Aquesta és la diferència que fa possible la resta del llibre.

FONTS

- Aktipis, A. (2020). *The Cheating Cell*, capítol 1.
- O'Connor, J. (1988). «Capitalism, nature, socialism: a theoretical introduction». *Capitalism Nature Socialism*, 1(1), 11–38.
- Fraser, N. (2022). *Cannibal Capitalism*.
- FAO; ITPS (2015). *Status of the World's Soil Resources*. Roma: FAO.

DIAGRAMA CENTRAL

Una persona asseguda a la branca d'un arbre serra la branca mateixa.

Node 49 — No hi ha cap «fora»

MISSATGE CENTRAL

No existeix cap exterior on enviar indefinidament l'extracció i els residus. Tot el que s'expulsa torna.

PREGUNTA

On acaben els costos expulsats?

RESPOSTA BREU

Dins del mateix sistema. Sovint, dins del nostre cos.

CORRESPONDÈNCIA

Àcid i toxines tumorals que es queden al cos ↔ contaminants que tornen com a carcinògens

● CÀNCER

Els residus del tumor no surten del cos. L'àcid, les substàncies inflammatòries i els fragments de cèl·lules mortes circulen per la sang i afecten òrgans llunyans: febre, fatiga, anèmia, trombosis. Són les **síndromes paraneoplàstiques**: efectes a distància d'un tumor que ningú no veu.

● CAPITALISME

Els economistes clàssics tractaven la natura com un **embornal infinit**: l'atmosfera, els rius i els oceans absorbirien qualsevol residu. No és així. Des de 2023, l'IARC classifica l'àcid perfluorooctanoic (PFOA), un dels «químics eterns» de la família PFAS utilitzat en paelles antiadherents i teixits impermeables, com a **carcinogen per als humans** (grup 1). És present a la sang de gairebé tota la població. El 2025 es van mesurar microplàstics en teixit cerebral humà, en concentracions més altes que les de mostres de 2016.

El residu que la indústria va expulsar cap a l'entorn torna al cos com a factor de càncer. La metàfora es tanca sobre si mateixa.

LÍMITS

Aquí no hi ha metàfora: la classificació del PFOA estableix una relació causal entre un producte industrial i el càncer. La mesura de microplàstics en teixits humans, en canvi, és encara metodològicament discutida i no demostra per si sola cap efecte sobre la salut.

FONTS

- Pelosof, L. C.; Gerber, D. E. (2010). «Paraneoplastic syndromes: an approach to diagnosis and treatment». *Mayo Clinic Proceedings*, 85, 838–854.
- Zahm, S. et al. (2024). «Carcinogenicity of perfluorooctanoic acid and perfluorooctanesulfonic acid». *The Lancet Oncology*, 25, 16–17.
- Nihart, A. J. et al. (2025). «Bioaccumulation of microplastics in decedent human brains». *Nature Medicine*, 31, 1114–1119.

- Boulding, K. E. (1966). «The economics of the coming spaceship Earth». A: Jarrett, H. (ed.), *Environmental Quality in a Growing Economy*. Baltimore: Johns Hopkins Press.

DIAGRAMA CENTRAL

Un planeta: una paella antiadherent deixa anar PFOA que torna a la sang d'una persona.

Node 50 — El límit retorna com a crisi

MISSATGE CENTRAL

El C pot negar els límits, però no els pot abolir.

PREGUNTA

Com reapareixen les fronteres ignorades?

RESPOSTA BREU

Com a necrosi, escassetat, crisi financera, canvi climàtic i pèrdua de funció.

CORRESPONDÈNCIA

Nucli necròtic ↔ crisis sistèmiques recurrents

● CÀNCER

Quan un tumor creix més de pressa que els seus vasos, les cèl·lules del centre, massa lluny de l'oxigen, moren en massa. Es forma un **nucli necròtic**: una zona de teixit mort dins del tumor. La necrosi no atura el tumor, però l'inflama i sovint el fa més agressiu, perquè selecciona les cèl·lules que toleren la manca d'oxigen.

● CAPITALISME

El capitalisme ha conviscut sempre amb crisis. El Fons Monetari Internacional ha comptat 151 crisis bancàries sistèmiques al món entre 1970 i 2017. Cada crisi destrueix capital, empreses i llocs de treball, i sovint en surt un sistema més concentrat. Les crisis ecològiques segueixen el mateix patró: el límit ignorat torna com a sequera, incendi o pèrdua de collites.

Minsky ho va formular per a les finances: l'estabilitat genera inestabilitat. El límit no avisa: esclata.

LÍMITS

Hi ha economistes que consideren les crisis una funció de neteja del sistema. Però una necrosi tampoc no cura el tumor: el fa més resistent.

FONTS

- Carmeliet, P.; Jain, R. K. (2000). «Angiogenesis in cancer and other diseases». *Nature*, 407, 249–257.
- Laeven, L.; Valencia, F. (2020). «Systemic banking crises database II». *IMF Economic Review*, 68, 307–361.
- Reinhart, C. M.; Rogoff, K. S. (2009). *This Time Is Different*. Princeton: Princeton University Press.
- Minsky, H. P. (1986). *Stabilizing an Unstable Economy*.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, 151 punts, un per a cada crisi bancària sistèmica entre 1970 i 2017; a la dreta, un tumor amb el nucli mort.

Node 51 — L'èxit local pot ser una ruïna global

MISSATGE CENTRAL

Una part pot guanyar mentre el conjunt perd la capacitat de viure.

PREGUNTA

Es pot considerar una victòria un benefici que destrueix les seves condicions futures?

RESPOSTA BREU

Només si mesurem el present i ignorem el sistema complet.

CORRESPONDÈNCIA

Evolució miop de les cèl·lules tumorals ↔ curtterminisme i recompres d'accions

● CÀNCER

Els biòlegs parlen d'**evolució miop**: la selecció afavoreix el que dona avantatge immediat, encara que a llarg termini sigui desastrós. Una cèl·lula tumoral que es divideix més de pressa supera les seves veïnes dins del tumor, encara que el resultat final sigui la mort de l'hoste i la seva pròpia. La selecció no veu el futur.

● CAPITALISME

Entre 2003 i 2012, les 449 empreses de l'índex S&P 500 que cotitzaven durant tot el període van destinar el 54 % dels beneficis a recomprar les seves pròpies accions (per fer-ne pujar el preu) i un 37 % més a dividends. Només en va quedar un 9 % per invertir en producció, recerca o salaris. William Lazonick ho va anomenar **beneficis sense prosperitat**.

A escala planetària passa el mateix: per limitar l'escalfament a 2 °C, caldria deixar sense cremar prop d'un terç de les reserves de petroli, la meitat de les de gas i més del 80 % de les de carbó. Aquestes reserves figuren com a actius als balanços. L'èxit comptable és una ruïna climàtica.

LÍMITS

Les empreses no poden veure el futur, però les societats sí: poden fixar regles que obliguin a comptar-lo. La cèl·lula no té aquesta opció.

FONTS

- Levin, B. R.; Bull, J. J. (1994). «Short-sighted evolution and the virulence of pathogenic microorganisms». *Trends in Microbiology*, 2, 76–81.
- Lazonick, W. (2014). «Profits without prosperity». *Harvard Business Review*, 92(9), 46–55.
- McGlade, C.; Ekins, P. (2015). «The geographical distribution of fossil fuels unused when limiting global warming to 2 °C». *Nature*, 517, 187–190.

DIAGRAMA CENTRAL

Una barra dividida: 54 % de recompres d'accions, 37 % de dividends i 9 % d'inversió; al costat, una corba que baixa.

Node 52 — La diversitat protegeix el conjunt

MISSATGE CENTRAL

Quan un sol clon domina, el conjunt es torna fràgil.

PREGUNTA

Què es perd quan una sola forma domina tot el teixit o tot el mercat?

RESPOSTA BREU

Alternatives, redundància, capacitat d'adaptació i resistència davant les crisis.

CORRESPONDÈNCIA

Hematopoesi clonal ↔ monopoli, monocultiu i punt únic de fallada

● CÀNCER

La sang es fabrica a partir d'unes desenes de milers de cèl·lules mare diferents. Amb l'edat, en moltes persones, un sol clon amb una mutació avantatjosa pren protagonisme i passa a produir una part important de les cèl·lules sanguínies. És l'**hematopoesi clonal**. Un estudi de 2014 va mostrar que multiplica per onze el risc de

leucèmia i augmenta el risc de malaltia cardiovascular. La pèrdua de diversitat és, en si mateixa, un factor de risc.

● CAPITALISME

A Irlanda, la dependència d'una sola varietat de patata va convertir una plaga en la Gran Fam de 1845–1849: un milió de morts i un milió d'emigrants. Avui, la major part de les bananes exportades al món són de la varietat Cavendish, amenaçada per un fong. El juliol de 2024, una actualització defectuosa d'una sola empresa de ciberseguretat va bloquejar uns 8,5 milions d'ordinadors i va aturar aeroports, hospitals i bancs de tot el món.

Andrew Haldane (Banc d'Anglaterra) i el biòleg Robert May van aplicar l'ecologia a la banca: un sistema financer homogeni, on tots els bancs tenen els mateixos actius, és més fràgil davant d'un xoc.

LÍMITS

La concentració no sempre ve de la selecció natural: sovint la produeixen fusions autoritzades pels reguladors. Aquí la solució no és biològica, sinó el dret de la competència.

FONTS

- Jaiswal, S. et al. (2014). «Age-related clonal hematopoiesis associated with adverse outcomes». *New England Journal of Medicine*, 371, 2488–2498.
- Haldane, A. G.; May, R. M. (2011). «Systemic risk in banking ecosystems». *Nature*, 469, 351–355.

- Ó Gráda, C. (1999). *Black '47 and Beyond: The Great Irish Famine*. Princeton: Princeton University Press.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, una filera de patates idèntiques, totes pansides; a la dreta, cèl·lules de la sang diverses i, a sota, un sol clon que ho ocupa tot.

Part IV

Càncer: Diagnòstic i tractament

Capitalisme: Crítica i transformació

Idea comuna: detectar el C no és suficient; cal intervenir sense destruir el teixit que es vol protegir.

Capítol 10 — Prevenir i diagnosticar

Node 53 — Actuar abans del dany

MISSATGE CENTRAL

La prevenció comença abans que el C sigui visible, allà on algú fabrica el risc.

PREGUNTA

On comença realment un tractament?

RESPOSTA BREU

En les condicions que produeixen l'exposició: què es ven, què s'emet, què es permet.

CORRESPONDÈNCIA

Prevenció primària ↔ regulació dels determinants comercials de la salut

● CÀNCER

La prevenció del càncer és una de les històries d'èxit de la medicina, i gairebé mai no va ser mèdica. El 1950, Richard Doll i Austin Bradford Hill van demostrar la relació entre tabac i càncer de pulmó. La reducció del tabaquisme, la prohibició de l'amiant, la vacuna contra el virus del papilloma humà i la de l'hepatitis B han evitat

milions de càncers. L'Organització Mundial de la Salut calcula que entre un 30 % i un 50 % dels càncers actuals es podrien prevenir.

● CAPITALISME

Gairebé tota prevenció eficaç del càncer ha xocat amb interessos comercials. La indústria del tabac va negar l'evidència durant quaranta anys. L'amiant es va continuar venent dècades després que se'n conegués el risc; a l'Estat espanyol no es va prohibir fins al 2002. Segons l'OMS Europa, quatre indústries (tabac, alcohol, aliments ultraprocessats i combustibles fòssils) s'associen a uns 2,7 milions de morts anuals a la regió europea.

Prevenir el càncer significa, en bona part, **limitar el que el mercat pot vendre**. Prevenir el C econòmic significa limitar la concentració abans que es converteixi en poder polític: impostos progressius, dret de la competència i límits al finançament privat de la política.

LÍMITS

No tots els càncers evitables depenen d'indústries (la inactivitat física, per exemple). Però els factors de risc més grans tenen darrere un producte i una estratègia de màrqueting.

FONTS

- Doll, R.; Hill, A. B. (1950). «Smoking and carcinoma of the lung». *British Medical Journal*, 2, 739–748.
- Organització Mundial de la Salut. «Cancer: key facts».

- OMS Europa (2024). *Commercial determinants of noncommunicable diseases in the WHO European Region*.
- Proctor, R. N. (2011). *Golden Holocaust*.
- Gilmore, A. B. et al. (2023). «Defining and conceptualising the commercial determinants of health». *The Lancet*, 401, 1194–1213.

DIAGRAMA CENTRAL

Una cadena: producte, exposició, dany, tumor i hospital; la barrera de prevenció se situa al primer pas.

Node 54 — Reduir el risc no elimina la causa

MISSATGE CENTRAL

Es pot reduir el dany sense tocar el mecanisme que el produeix. De vegades, fins i tot, s'agreuja.

PREGUNTA

Què aconseguix una prevenció parcial?

RESPOSTA BREU

Guanya temps i salva vides, però pot deixar la causa intacta i fer-la més difícil de veure.

CORRESPONDÈNCIA

Cigarettes «light» ↔ responsabilitat social corporativa i compensacions de carboni

● CÀNCER

Als anys seixanta, la indústria del tabac va llançar les cigarretes amb filtre i les «light», amb forats de ventilació al filtre. A les màquines de mesura, donaven menys quitrà. Als pulmons, no: els fumadors aspiraven més fort i més profund. Un estudi de 2017 va associar aquests filtres ventilats a l'augment de l'adenocarcinoma de pulmó, un tipus de càncer que apareix a les zones

perifèriques del pulmó. El 2006, un tribunal federal dels Estats Units va concloure que les tabaqueres havien enganyat conscientment els consumidors amb les etiquetes «light».

● CAPITALISME

La **responsabilitat social corporativa** i les **compensacions de carboni** fan un paper semblant. Un estudi publicat a *Science* el 2023 va analitzar projectes de conservació forestal que venien crèdits de carboni i va concloure que la majoria no havien reduït la desforestació de manera significativa: els crèdits compensaven emissions reals amb reduccions imaginàries.

La reforma que no toca la lògica d'acumulació pot comprar temps, però també pot servir de filtre ventilat: fa que el consum del producte sembli segur.

LÍMITS

La reducció de danys és una estratègia legítima en salut pública (per exemple, els programes d'intercanvi de xeringues). El problema és quan la dissenya qui ven el risc.

FONTS

- Song, M.-A. et al. (2017). «Cigarette filter ventilation and its relationship to increasing rates of lung adenocarcinoma». *Journal of the National Cancer Institute*, 109(12), djsx075.
- *United States v. Philip Morris USA Inc.*, 449 F. Supp. 2d 1 (D.D.C. 2006).

- West, T. A. P. et al. (2023). «Action needed to make carbon offsets from forest conservation work for climate change mitigation». *Science*, 381, 873–877.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, un certificat de carboni compensat al costat d'una xemeneia que continua fumant; a la dreta, una cigarreta amb el filtre foradat i el fum que arriba més endins del pulmó.

Node 55 — Fer visible el procés

MISSATGE CENTRAL

Diagnosticar és connectar senyals que, per separat, semblen normals.

PREGUNTA

Què cal observar per reconèixer el C?

RESPOSTA BREU

La concentració, la desigualtat, la inflamació, la pèrdua de funció i allò que s'amaga.

CORRESPONDÈNCIA

Diagnòstic anatomopatològic i estadificació TNM ↔ comptes nacionals distributius i registres de riquesa

● CÀNCER

Un càncer rarament es diagnostica per un sol símptoma. Cansament, pèrdua de pes, una anèmia lleu, un canvi en un senyal: per separat semblen normals. El diagnòstic els connecta. Després, una biòpsia confirma la naturalesa de les cèl·lules i l'**estadificació TNM** (mida del tumor, ganglis afectats, metàstasis) en mesura l'extensió. Sense aquesta mesura no es pot triar cap tractament.

● CAPITALISME

Durant dècades, les estadístiques econòmiques van mesurar el creixement total, però no qui se l'emportava. Thomas Piketty, Emmanuel Saez i Gabriel Zucman han construït **comptes nacionals distributius**: reparteixen tot el PIB entre la població i mostren quina part va a cada grup. Aquests comptes mostren que als Estats Units la meitat més pobre no havia millorat pràcticament gens els seus ingressos abans d'impostos des de 1980.

El que no es mesura no existeix políticament. Els paradisos fiscals són justament llocs dissenyats perquè el diagnòstic sigui impossible. Per això un registre públic de la propietat real de les empreses i dels actius és, literalment, una prova diagnòstica.

LÍMITS

Les dades no transformen res per si soles. Però un tractament sense diagnòstic és una aposta a cegues.

FONTS

- Amin, M. B. et al. (eds.) (2017). *AJCC Cancer Staging Manual*, 8a ed. Nova York: Springer.
- Piketty, T.; Saez, E.; Zucman, G. (2018). «Distributional national accounts: methods and estimates for the United States». *Quarterly Journal of Economics*, 133, 553–609.
- Zucman, G. (2015). *The Hidden Wealth of Nations*.

DIAGRAMA CENTRAL

Un tauler de suro amb notes unides per un fil vermell: cansament, pèrdua de pes, anèmia, desigualtat, inflamació, paradís fiscal.

Node 56 — El creixement no diagnostica la salut

MISSATGE CENTRAL

Una xifra que puja pot conviure amb un cos o una societat que empitjora.

PREGUNTA

Per què la mida d'un tumor o el PIB expliquen tan poc per si sols?

RESPOSTA BREU

Perquè no mostren funció, distribució, qualitat de vida ni cost.

CORRESPONDÈNCIA

Variables subrogades (reducció del tumor) ↔ PIB com a indicador de benestar

● CÀNCER

Els assajos clínics mesuren sovint si un fàrmac **redueix la mida del tumor** (criteris RECIST) o retarda el seu creixement, perquè és més ràpid que esperar a saber si els pacients viuen més. Són **variables subrogades**. Una revisió de 2015 va mostrar que la seva correlació amb la supervivència real és generalment baixa. Dels fàrmacs contra el càncer aprovats als Estats Units per una

variable subrogada, només un 14 % van demostrar després que allargaven la vida. Un tumor pot encongir-se mentre el pacient empitjora.

● CAPITALISME

Simon Kuznets, l'economista que va dissenyar la comptabilitat nacional, va advertir el 1934 al Senat dels Estats Units que «el benestar d'una nació difícilment es pot inferir d'una mesura de la renda nacional». Robert F. Kennedy ho va dir el 1968: el PIB «ho mesura tot, excepte allò que fa que la vida valgui la pena».

Entre 2014 i 2017, l'esperança de vida als Estats Units va baixar tres anys seguits mentre el PIB creixia. Anne Case i Angus Deaton ho van atribuir a les **morts per desesperació**: sobredosis, alcohol i suïcidis. Una guerra, un vessament de petroli o una epidèmia fan créixer el PIB. El PIB és la variable subrogada del capitalisme.

LÍMITS

El PIB no es va dissenyar per mesurar benestar, i els seus autors ho sabien. El problema és haver-lo convertit en l'objectiu de la política econòmica.

FONTS

- Eisenhauer, E. A. et al. (2009). «New response evaluation criteria in solid tumours: revised RECIST guideline (version 1.1)». *European Journal of Cancer*, 45, 228–247.
- Prasad, V. et al. (2015). «The strength of association between surrogate end points and survival in oncology». *JAMA Internal Medicine*, 175, 1389–1398.

- Kim, C.; Prasad, V. (2015). «Cancer drugs approved on the basis of a surrogate end point and subsequent overall survival». *JAMA Internal Medicine*, 175, 1992–1994.
- Kuznets, S. (1934). *National Income, 1929–1932*. Senat dels Estats Units, document 124.
- Case, A.; Deaton, A. (2020). *Deaths of Despair and the Future of Capitalism*. Princeton: Princeton University Press.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, el PIB puja mentre l'esperança de vida baixa; a la dreta, un tumor que s'encongeix mentre el pols del pacient no millora.

Node 57 — Cal mesurar funcions, no només volums

MISSATGE CENTRAL

Un sistema sa es reconeix pel que permet fer i viure, no per la seva mida.

PREGUNTA

Quins indicadors haurien d'acompanyar el creixement?

RESPOSTA BREU

Salut, temps lliure, distribució, autonomia, resiliència, emissions i qualitat dels vincles.

CORRESPONDÈNCIA

Supervivència global i qualitat de vida ↔ indicadors de benestar i límits ecològics

● CÀNCER

L'oncologia ha après a mesurar allò que importa. La **supervivència global** i la **qualitat de vida** són les variables de referència. La Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO) ha creat una escala per valorar si un fàrmac aporta un benefici clínic real, i no només una

reducció del tumor. Un tractament que dona dues setmanes més de vida amb molta toxicitat no es valora igual que un que en dona dos anys amb bona qualitat.

● CAPITALISME

El 2009, una comissió presidida per Joseph Stiglitz, Amartya Sen i Jean-Paul Fitoussi va recomanar deixar de mesurar sobretot la producció i passar a mesurar el benestar: ingressos de les llars, distribució, salut, educació, treball de cures i sostenibilitat. Kate Raworth ho ha representat amb la figura del **dònut**: un espai segur entre un sòl social (el que tothom necessita) i un sostre ecològic (el que el planeta aguanta). Nova Zelanda va aprovar el 2019 el seu primer pressupost basat en indicadors de benestar.

LÍMITS

Canviar d'indicador no canvia per si sol la propietat ni el poder. Però decideix què es considera èxit, i per tant què es premia.

FONTS

- Cherny, N. I. et al. (2015). «A standardised, generic, validated approach to stratify the magnitude of clinical benefit that can be anticipated from anti-cancer therapies: the ESMO Magnitude of Clinical Benefit Scale». *Annals of Oncology*, 26, 1547–1573.
- Stiglitz, J. E.; Sen, A.; Fitoussi, J.-P. (2009). *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*. París.
- Raworth, K. (2017). *Doughnut Economics*. Londres: Random House Business.

DIAGRAMA CENTRAL

El dònut de Kate Raworth: un anell interior (sòl social), un anell exterior (sostre ecològic) i, entremig, l'espai segur i just.

Capítol 11 — Tractar el focus i transformar el sistema

Node 58 — Tallar el focus

MISSATGE CENTRAL

De vegades cal extirpar un tumor, un monopoli o una pràctica concreta.

PREGUNTA

Quan és útil una intervenció local?

RESPOSTA BREU

Quan el focus està ben delimitat i treure'l evita que s'escampi. Però cal vigilar els marges.

CORRESPONDÈNCIA

Cirurgia amb marges lliures ↔ desmembrament de monopolis

● CÀNCER

La cirurgia continua sent el tractament més eficaç per a molts càncers localitzats. Si es detecten aviat i s'extirpen amb **marges lliures** (una vora de teixit sa sense cèl·lules tumorals), molts es curen. Però si queden cèl·lules als marges, o si algunes ja havien sortit abans de l'operació, el tumor torna. Per això la cirurgia sovint s'acompanya de tractaments complementaris.

● CAPITALISME

El 1911, el Tribunal Suprem dels Estats Units va obligar Standard Oil, el monopoli de John D. Rockefeller, a dividir-se en 34 empreses. El 1984, el monopoli telefònic AT&T es va dividir en set companyies regionals. Van ser operacions reeixides... amb marges contaminats. El 1999, dues de les hereves de Standard Oil, Exxon i Mobil, es van tornar a fusionar i van formar ExxonMobil. El 2005, una de les hereves d'AT&T va comprar la casa mare i en va recuperar el nom. El tumor va tornar a créixer al mateix lloc.

LÍMITS

El dret de la competència funciona, però només si es manté la vigilància després de l'operació. Una cirurgia sense seguiment és mitja cirurgia.

FONTS

- DeVita, V. T.; Lawrence, T. S.; Rosenberg, S. A. (eds.). *DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology*. Filadèlfia: Wolters Kluwer.
- *Standard Oil Co. of New Jersey v. United States*, 221 U.S. 1 (1911).
- Wu, T. (2018). *The Curse of Bigness: Antitrust in the New Gilded Age*. Nova York: Columbia Global Reports.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, un bidó de Standard Oil dividit el 1911 en 34 empreses, dues de les quals es tornen a unir el 1999; a la dreta, un bisturí que talla amb marge, i una cèl·lula que ja era fora.

Node 59 — Contenir no és transformar

MISSATGE CENTRAL

El C es pot reduir sense perdre la lògica que el reprodueix.

PREGUNTA

Una reforma cura o només administra?

RESPOSTA BREU

Només cura si modifica les condicions que fan probable el retorn.

CORRESPONDÈNCIA

Cèl·lules mare tumorals que sobreviuen al tractament ↔ reformes que no toquen la propietat

● CÀNCER

Moltes quimioteràpies maten les cèl·lules que es divideixen ràpidament. El tumor es redueix, de vegades molt. Però una teoria influent, la de les **cèl·lules mare tumorals**, proposa que dins del tumor hi ha una petita població de cèl·lules que es divideixen lentament, resisteixen el tractament i poden regenerar tot el tumor. Si el tractament elimina la massa i no les arrels, la recaiguda és qüestió de temps.

● CAPITALISME

Entre 1945 i 1975, les democràcies occidentals van contenir el capitalisme amb impostos molt progressius (als Estats Units, el tipus màxim de l'impost sobre la renda va ser del 91 % durant els anys cinquanta), sindicats forts i serveis públics. La desigualtat va baixar com mai no ho havia fet. Però la propietat dels mitjans de producció no va canviar de mans. Quan va arribar la crisi dels setanta, les arrels van rebrotar: el tipus màxim nord-americà és avui del 37 %, i la desigualtat ha tornat als nivells de principis del segle XX.

LÍMITS

La hipòtesi de les cèl·lules mare tumorals no s'aplica igual a tots els càncers i és objecte de debat. La idea general (eliminar la massa no elimina la capacitat de regenerar-la) és àmpliament acceptada.

FONTS

- Reya, T. et al. (2001). «Stem cells, cancer, and cancer stem cells». *Nature*, 414, 105–111.
- Batlle, E.; Clevers, H. (2017). «Cancer stem cells revisited». *Nature Medicine*, 23, 1124–1134.
- Piketty, T. (2013). *Le Capital au XXIe siècle*, capítols 10 i 14.
- Streeck, W. (2014). *Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism*. Londres: Verso.

DIAGRAMA CENTRAL

Una planta tallada a ras de terra amb l'arrel intacta que torna a brotar.

Node 60 — Canviar les condicions de reproducció

MISSATGE CENTRAL

Un problema sistèmic exigeix modificar el terreny i els fluxos que el nodreixen, no només atacar-ne el centre.

PREGUNTA

Què significa tractar el sistema sencer?

RESPOSTA BREU

Canviar qui és propietari, qui decideix i com es reparteixen els recursos.

CORRESPONDÈNCIA

Teràpies del microambient i teràpia adaptativa ↔ transformació de la propietat i del poder

● CÀNCER

Durant dècades, l'oncologia va intentar matar totes les cèl·lules tumorals amb la dosi màxima tolerable. Avui hi ha estratègies que actuen sobre el **terreny**: fàrmacs que normalitzen els vasos del tumor, immunoteràpies que reactiven les defenses del cos, tractaments que bloquegen els senyals del microambient. L'oncòleg Robert Gatenby

ha proposat la **teràpia adaptativa**: en lloc d'intentar eliminar tot el tumor (cosa que selecciona les cèl·lules resistents), mantenir-lo controlat ajustant les dosis. En un assaig pilot amb càncer de pròstata metastàtic, aquesta estratègia va allargar el control de la malaltia amb menys fàrmac.

● CAPITALISME

Una transformació sistèmica actua sobre les condicions que reproduïxen l'acumulació: la propietat, el poder de decisió i la distribució. N'hi ha exemples parcials. A Alemanya, des de 1976, els treballadors de les grans empreses ocupen la meitat dels consells de supervisió (**cogestió**). Els serveis públics universals treuen la salut o l'educació del mercat. Els impostos sobre el patrimoni i les herències limiten la reproducció de les grans fortunes. Les cooperatives canvien qui és propietari.

LÍMITS

Cap d'aquests exemples, sol, no ha transformat el sistema. Però mostren que les condicions de reproducció del capital es poden modificar per llei.

FONTS

- Pienta, K. J. et al. (2008). «Ecological therapy for cancer: defining tumors using an ecosystem paradigm suggests new opportunities for novel cancer treatments». *Translational Oncology*, 1, 158–164.
- Gatenby, R. A. et al. (2009). «Adaptive therapy». *Cancer Research*, 69, 4894–4903.

- Zhang, J. et al. (2017). «Integrating evolutionary dynamics into treatment of metastatic castrate-resistant prostate cancer». *Nature Communications*, 8, 1816.
- Wright, E. O. (2010). *Envisioning Real Utopias*. Londres: Verso.
- Piketty, T. (2019). *Capital et idéologie*. París: Seuil.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, un canal de reg que només arriba a un camp; a la dreta, el canal redistribuït fins a tots els camps.

Node 61 — El tractament també pot fer mal

MISSATGE CENTRAL

Tota intervenció sistèmica pot lesionar les parts sanes. I alguns «tractaments» han estat pitjors que la malaltia.

PREGUNTA

Com transformem sense produir un nou C?

RESPOSTA BREU

Amb proves, proporcionalitat, protecció dels vulnerables, possibilitat de rectificar i control democràtic.

CORRESPONDÈNCIA

Sobretractament (mastectomia radical de Halsted) ↔ teràpies de xoc i collectivitzacions forçades

● CÀNCER

Durant gairebé un segle, el càncer de mama es va tractar amb la **mastectomia radical de Halsted**: extirpar la mama, els músculs pectorals i els ganglis de l'aixella. Es creia que com més radical, més eficaç. Els assajos clínics de Bernard Fisher van demostrar que no: cirurgies molt

menys agressives donaven la mateixa supervivència. Milers de dones havien estat mutilades sense cap benefici. La història de l'oncologia està plena de tractaments que feien més mal que bé fins que un assaig ho va demostrar.

● CAPITALISME

Als anys noranta, Rússia va aplicar una **teràpia de xoc** per passar al capitalisme: privatització massiva i ràpida, liberalització de preus i retallades. L'esperança de vida masculina va caure uns sis anys entre 1990 i 1994. Un estudi publicat a *The Lancet* va associar la privatització massiva a l'augment de la mortalitat. El tractament que va matar era el capitalisme mateix.

La història també registra el cas contrari: la collectivització forçada de l'agricultura soviètica va provocar la fam de 1932–1933 i milions de morts. Les transformacions que concentren tot el poder en un sol centre poden reproduir el C amb un altre nom.

LÍMITS

Aquest node no equipara totes les transformacions: recorda que la medicina basada en proves va néixer precisament per evitar tractaments heroics i inútils. La política necessita el mateix principi.

FONTS

- Fisher, B. et al. (2002). «Twenty-five-year follow-up of a randomized trial comparing radical mastectomy, total mastectomy, and total mastectomy followed by irradiation». *New England Journal of Medicine*, 347, 567–575.
- Mukherjee, S. (2010). *The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer*. Nova York: Scribner.
- Stuckler, D.; King, L.; McKee, M. (2009). «Mass privatisation and the post-communist mortality crisis: a cross-national analysis». *The Lancet*, 373, 399–407.
- Conquest, R. (1986). *The Harvest of Sorrow*. Nova York: Oxford University Press.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, la caiguda de l'esperança de vida a Rússia entre 1990 i 1994; a la dreta, raigs de radioteràpia que apunten al tumor i esquiven els òrgans sans.

Node 62 — Qui paga la transició?

MISSATGE CENTRAL

Els costos d'un tractament sempre es reparteixen. La pregunta és qui els paga.

PREGUNTA

Qui decideix què es redueix, què es protegeix i qui espera?

RESPOSTA BREU

Una decisió pública que impedeixi que paguin sempre els mateixos.

CORRESPONDÈNCIA

Toxicitat financera del tractament ↔ transició justa

● CÀNCER

Un tractament contra el càncer té efectes secundaris físics i també econòmics: dies de feina perduts, desplaçaments, cuidadors que deixen la feina, medicaments no coberts. La literatura mèdica en diu **toxicitat financera**, i afecta més les persones que ja tenien menys recursos. Els sistemes de salut universals la redueixen repartint el cost entre tota la població.

● CAPITALISME

El 2018, el govern francès va apujar l'impost sobre el carburant per reduir emissions. Qui més el pagava eren les classes treballadores de zones rurals, que depenien del cotxe, mentre el govern suprimia l'impost sobre les grans fortunes. La resposta van ser les **armilles grogues**. La lliçó és clara: una transició ecològica que carrega els costos sobre els mateixos de sempre fracassa políticament i és injusta.

L'Organització Internacional del Treball va aprovar el 2015 unes directrius de **transició justa**: protecció dels treballadors dels sectors que han de disminuir, formació, garanties d'ingressos i participació en les decisions.

LÍMITS

Repartir els costos amb justícia no els fa desaparèixer. Però decideix si una transformació té suport o si es converteix en un privilegi pagat pels altres.

FONTS

- Zafar, S. Y.; Abernethy, A. P. (2013). «Financial toxicity, part I: a new name for a growing problem». *Oncology*, 27, 80–81.
- Organització Internacional del Treball (2015). *Guidelines for a Just Transition towards Environmentally Sustainable Economies and Societies for All*. Ginebra: OIT.
- Chancel, L. (2020). *Unsustainable Inequalities: Social Justice and the Environment*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.

DIAGRAMA CENTRAL

Un sortidor de carburant amb un impost afegit i una armilla groga.

Capítol 12 — Defenses, poder i recurrència

Node 63 — La defensa és una capacitat col·lectiva

MISSATGE CENTRAL

Un cos es protegeix del C amb defenses distribuïdes, no amb un sol guardià.

PREGUNTA

Quines estructures poden defensar la vida comuna?

RESPOSTA BREU

Ciència independent, sindicats, serveis públics, comunitats organitzades, periodisme i institucions democràtiques.

CORRESPONDÈNCIA

Immunovigilància ↔ contrapoders (countervailing power)

● CÀNCER

Als anys cinquanta, Macfarlane Burnet i Lewis Thomas van proposar la teoria de la **immunovigilància**: el sistema immunitari detecta i elimina constantment cèl·lules transformades abans que formin un tumor. Durant dècades va ser discutida; avui està ben establerta. Les persones amb el sistema immunitari deprimat tenen més risc de diversos càncers. El 2018, James Allison i

Tasuku Honjo van rebre el premi Nobel per les **immunoteràpies** que alliberen els frens del sistema immunitari perquè torni a atacar el tumor.

● CAPITALISME

El 1952, John Kenneth Galbraith va descriure el **poder compensatori**: el poder de les grans empreses només es limita quan davant hi ha altres poders organitzats (sindicats, cooperatives, Estat). Quan aquestes defenses s'afebleixen, la desigualtat creix. Un estudi de 2021 sobre els Estats Units al segle XX mostra que la caiguda de l'afiliació sindical explica una part important de l'augment de la desigualtat d'ingressos. A la mitjana de l'OCDE, l'afiliació sindical s'ha reduït aproximadament a la meitat des de mitjan anys setanta.

Un **C** que creix en una societat sense defenses és com un tumor en un cos immunodeprimit.

LÍMITS

Els contrapoders socials tenen interessos propis i poden ser corporatius o excloents. El sistema immunitari també pot errar. Cap defensa és perfecta; totes són necessàries.

FONTS

- Burnet, F. M. (1957). «Cancer: a biological approach». *British Medical Journal*, 1, 779–786.
- Dunn, G. P. et al. (2002). «Cancer immunoediting». *Nature Immunology*, 3, 991–998.
- Pardoll, D. M. (2012). «The blockade of immune checkpoints in cancer immunotherapy». *Nature Reviews Cancer*, 12, 252–264.

- Galbraith, J. K. (1952). *American Capitalism: The Concept of Countervailing Power*. Boston: Houghton Mifflin.
- Farber, H. S. et al. (2021). «Unions and inequality over the twentieth century: new evidence from survey data». *Quarterly Journal of Economics*, 136, 1325–1385.
- OCDE (2019). *Negotiating Our Way Up: Collective Bargaining in a Changing World of Work*. París: OECD Publishing.

DIAGRAMA CENTRAL

Un megàfon, un diari, un matràs, un hospital i un limfòcit envolten el C.

Node 64 — La defensa també necessita límits

MISSATGE CENTRAL

Una defensa sense fre pot atacar el mateix cos que vol protegir.

PREGUNTA

Com evitem que la cura es converteixi en autoritarisme?

RESPOSTA BREU

Limitant el poder de qui defensa, protegint la dissidència i revisant totes les decisions.

CORRESPONDÈNCIA

Efectes adversos immunitaris i autoimmunitat ↔ autoritarisme en nom del bé comú

● CÀNCER

Les immunoteràpies que alliberen els frens del sistema immunitari són molt eficaces en alguns càncers, però tenen un preu. Els frens hi eren per alguna cosa: impedir que el sistema immunitari ataquí el propi cos. Una part dels pacients tractats pateix **efectes adversos immunitaris**: inflamació del còlon, del fetge, dels pulmons, de la tiroide o del cor, de vegades greus. Les

teràpies amb cèl·lules CAR-T poden provocar una **tempesta de citocines** potencialment mortal. La defensa desbocada es converteix en malaltia autoimmunitària.

● CAPITALISME

La història del segle XX té exemples de moviments que van néixer per defensar els treballadors contra el capital i van acabar construint estats policials que perseguien els mateixos treballadors. Rosa Luxemburg, revolucionària i crítica del capitalisme, va advertir els bolxevics el 1918: «La llibertat només per als partidaris del govern... no és llibertat. La llibertat és sempre la llibertat de qui pensa diferent.»

Una crítica del C que no limita el seu propi poder corre el risc de convertir-se en el que combatia.

LÍMITS

Aquest node no equipara les defenses democràtiques amb l'autoritarisme. Afirmar que qualsevol defensa necessita controls: independència judicial, llibertat de premsa i drets de les minories.

FONTS

- Postow, M. A.; Sidlow, R.; Hellmann, M. D. (2018). «Immune-related adverse events associated with immune checkpoint blockade». *New England Journal of Medicine*, 378, 158–168.
- Lee, D. W. et al. (2019). «ASTCT consensus grading for cytokine release syndrome and neurologic toxicity associated with immune effector cells». *Biology of Blood and Marrow Transplantation*, 25, 625–638.
- Luxemburg, R. (1918; publicat el 1922). *Die russische Revolution*.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, una bafarada amb la frase de Rosa Luxemburg sobre la llibertat; a la dreta, limfòcits que ataquen un òrgan del mateix cos.

Node 65 — Canviar els gestors no canvia el metabolisme

MISSATGE CENTRAL

El C sobreviu a governs, a dirigents i a reformes que no toquen les seves canonades.

PREGUNTA

Com distingim una substitució d'una transformació?

RESPOSTA BREU

Mirant si han canviat els circuits de propietat, d'acumulació i de poder, i no només els noms.

CORRESPONDÈNCIA

Substitució clonal després del tractament ↔ alternança de governs amb la mateixa estructura de propietat

● CÀNCER

Quan un tractament elimina el clon dominant d'un tumor, sovint un altre clon ocupa el seu lloc. El nou clon pot tenir mutacions diferents, però comparteix els mateixos trets distintius: prolifera, envaeix i evita les

defenses. És una **substitució clonal**. El pacient veu com canvien els marcadors del tumor; el tumor continua fent el mateix.

● CAPITALISME

«Si volem que tot continuï com està, cal que tot canviï», diu un personatge d'*Il Gattopardo* (1958), de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. L'alternança entre governs de centre-dreta i de centre-esquerra en moltes democràcies ha canviat els discursos i algunes polítiques socials, però no la direcció general des dels anys vuitanta: privatitzacions, desregulació financera, reducció d'impostos al capital. El politòleg Colin Crouch ho va anomenar **postdemocràcia**: les eleccions continuen, però les decisions importants es prenen en altres llocs.

LÍMITS

No tots els canvis de govern són equivalents: afecten drets, salaris i serveis. La crítica apunta a la diferència entre canviar la gestió i canviar l'estructura.

FONTS

- McGranahan, N.; Swanton, C. (2017). «Clonal heterogeneity and tumor evolution». *Cell*, 168, 613–628.
- Tomasi di Lampedusa, G. (1958). *Il Gattopardo*. Milà: Feltrinelli.
- Crouch, C. (2004). *Post-Democracy*. Cambridge: Polity.

DIAGRAMA CENTRAL

Dos retrats de governants diferents a sobre; a sota, les mateixes canonades de la propietat.

Node 66 — Remissió no és curació

MISSATGE CENTRAL

Que els símptomes desapareguin no vol dir que el mecanisme hagi desaparegut.

PREGUNTA

Què queda després d'una millora visible?

RESPOSTA BREU

Risc, memòria, estructures latents i necessitat de vigilància.

CORRESPONDÈNCIA

Malaltia residual mínima ↔ regulacions desmuntades quan ja no es veia el perill

● CÀNCER

Les proves d'imatge no veuen tumors de menys d'un centímetre, aproximadament. Un centímetre cúbic de tumor conté entre cent milions i mil milions de cèl·lules, segons el tipus de teixit. Un pacient pot estar en **remissió completa** (sense evidència de malaltia) i tenir encara milions de cèl·lules tumorals al cos. Els hematòlegs han

desenvolupat proves de **malaltia residual mínima** capaces de detectar una cèl·lula leucèmica entre cent mil o un milió. Per això la remissió es vigila durant anys.

● CAPITALISME

Després del crac de 1929, la llei Glass-Steagall va separar la banca comercial de la d'inversió. Durant més de cinquanta anys no hi va haver cap gran crisi bancària als Estats Units. Precisament per això es va considerar innecessària i es va derogar el 1999. La recidiva va arribar el 2008. El mateix va passar amb els controls de capitals, els impostos progressius i la regulació dels lloguers: com que funcionaven, van semblar supèrflus.

La remissió del C econòmic dels anys de postguerra no va ser una curació: va ser un període sota el llindar de detecció.

LÍMITS

Cap sistema no es pot vigilar per sempre amb la mateixa intensitat. Però desmuntar una protecció perquè funciona és confondre la remissió amb la curació.

FONTS

- Del Monte, U. (2009). «Does the cell number 10^9 still really fit one gram of tumor tissue?». *Cell Cycle*, 8, 505–506.
- Schuurhuis, G. J. et al. (2018). «Minimal/measurable residual disease in AML: a consensus document from the European LeukemiaNet MRD Working Party». *Blood*, 131, 1275–1291.
- Financial Crisis Inquiry Commission (2011). *The Financial Crisis Inquiry Report*.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, la línia del temps de la llei Glass-Steagall (1933–1999) i la crisi del 2008; a la dreta, un TAC net i un microscopi que encara hi veu cèl·lules.

Interludi — Efectes secundaris

Cap transformació és innocent. Cal preguntar sempre qui guanya temps, qui perd seguretat, qui suporta l'esforç i qui pot corregir la decisió. La medicina ho va aprendre amb assajos clínics, consentiment informat i comitès d'ètica, després d'haver fet molt de mal amb bones intencions. La política necessita les mateixes eines. Curar sense preservar drets, pluralitat i dignitat pot substituir un C per un altre.

Part V

Càncer: Regeneració i salut del teixit

Capitalisme: Transició i vida comuna

Idea comuna: la salut no és la immobilitat; és decidir què ha de créixer, què ha de disminuir i què ha d'acabar.

Capítol 13 — Fer créixer la vida

Node 67 — Créixer amb propòsit

MISSATGE CENTRAL

No tot creixement és el C. El cos sap créixer fins on cal i aturar-se.

PREGUNTA

Què mereix ser alimentat?

RESPOSTA BREU

Allò que amplia la salut, la cura, el coneixement, l'autonomia i la capacitat de regenerar-se.

CORRESPONDÈNCIA

Regeneració hepàtica (hepatòstat) ↔ creixement selectiu orientat a necessitats

● CÀNCER

El fetge és un dels exemples més bells de creixement sa. Si se n'extirpen dues terceres parts, el que queda es regenera fins a recuperar la massa original en poques setmanes. I llavors s'atura. Ni un gram més. Els biòlegs parlen d'un **hepatòstat**: un sistema que ajusta la mida del fetge a les necessitats del cos. És el mateix òrgan, amb

les mateixes cèl·lules capaces de dividir-se, però amb una diferència essencial respecte al càncer: el creixement té una finalitat i un final.

● CAPITALISME

Els partidaris del **decreixement** no defensen que no creixi res. Defensen reduir la producció material i energètica dels països rics i, alhora, fer créixer les energies renovables, el transport públic, la sanitat, l'educació, les cures i la restauració ecològica. Jason Hickel ho resumeix: la pregunta no és «creixement sí o no», sinó **creixement de què i per a qui**.

Una economia que funcionés com el fetge sabria créixer on falta i aturar-se quan n'hi ha prou.

LÍMITS

Decidir què ha de créixer és un conflicte polític, no una regla biològica. Però l'exemple del fetge demostra que el creixement amb límit no és una utopia: és el funcionament normal de qualsevol organisme sa.

FONTS

- Michalopoulos, G. K. (2017). «Hepatostat: liver regeneration and normal liver tissue maintenance». *Hepatology*, 65, 1384–1392.
- Kallis, G. (2018). *Degrowth*. Newcastle: Agenda Publishing.
- Hickel, J. (2020). *Less is More: How Degrowth Will Save the World*. Londres: William Heinemann.

DIAGRAMA CENTRAL

Un fetge al qual se n'han tret dues tercers parts i que es regenera fins a la mida original, i s'atura.

Node 68 — Aprendre a tenir prou

MISSATGE CENTRAL

El contrari del C no és la pobresa, sinó la suficiència compartida.

PREGUNTA

Quan pot un sistema dir que ja en té prou?

RESPOSTA BREU

Quan totes les parts poden viure dignament sense sacrificar-ne d'altres.

CORRESPONDÈNCIA

Via de senyalització Hippo (control de la mida dels òrgans) ↔ suficiència i nivells de vida digna

● CÀNCER

Com sap un òrgan quan ha arribat a la seva mida? Una de les respostes és la **via Hippo**, un sistema de senyals que les cèl·lules utilitzen per detectar la densitat i la tensió del teixit. Quan l'òrgan és prou gran, la via Hippo s'activa i frena la proliferació. Quan aquesta via falla, els òrgans creixen massa i apareixen tumors. El cos té, literalment, un mecanisme molecular per dir **prou**.

● CAPITALISME

El 2020, un estudi va calcular l'energia necessària perquè tota la població mundial, uns 10.000 milions de persones el 2050, visqués dignament: habitatge adequat, alimentació, sanitat, educació, mobilitat i comunicacions. El resultat va ser aproximadament un 60 % menys de l'energia que es consumeix avui al món. El problema no és que no n'hi hagi prou: és que el sistema no té cap mecanisme per dir **prou**.

Aristòtil ho sabia: la riquesa necessària per viure bé té un límit. La crematística, no.

LÍMITS

«Prou» no és una xifra fixa: canvia amb la cultura, la tecnologia i la història. Però un sistema que no pot formular la pregunta no la podrà respondre mai.

FONTS

- Pan, D. (2010). «The Hippo signaling pathway in development and cancer». *Developmental Cell*, 19, 491–505.
- Millward-Hopkins, J. et al. (2020). «Providing decent living with minimum energy: a global scenario». *Global Environmental Change*, 65, 102168.
- Aristòtil. *Política*, llibre I.

DIAGRAMA CENTRAL

Una gerra que s'omple fins a una línia marcada amb la paraula «prou».

Node 69 — Fer créixer les cures i el coneixement

MISSATGE CENTRAL

Allò que més sosté la vida és allò que el C considera un cost.

PREGUNTA

Què necessita més recursos per mantenir la vida?

RESPOSTA BREU

Salut, educació, cures, ciència, cultura, habitatge digne i restauració ecològica.

CORRESPONDÈNCIA

Manteniment dels teixits (cèl·lules mare i nínxols) ↔ «malaltia de costos» de Baumol

● CÀNCER

Un cos adult dedica una gran quantitat d'energia a mantenir-se, no a créixer. Les cèl·lules mare dels intestins, la pell i la sang reposen contínuament les cèl·lules gastades; el sistema immunitari vigila; els mecanismes de reparació de l'ADN corregeixen milers d'errors cada dia en cada cèl·lula. Aquesta feina de manteniment no fa créixer el cos, però sense ella el cos s'esfondraria en setmanes.

● CAPITALISME

El 1967, l'economista William Baumol va explicar per què la sanitat, l'educació o les arts semblen cada vegada més cares: no poden augmentar la productivitat com una fàbrica. Un concert de Beethoven necessita els mateixos músics que el 1800, i una infermera no pot atendre el doble de pacients sense empitjorar l'atenció. Ho va anomenar **malaltia de costos**.

El nom ja és un diagnòstic del **C**: el sistema anomena «malaltia» la feina que manté viva la societat, perquè no es pot accelerar. Per això és la primera que es retalla i la pitjor pagada.

LÍMITS

Baumol no deia que aquests sectors fossin prescindibles; al contrari, defensava que una societat més rica se'ls pot permetre. El problema és la lògica que els tracta com a despesa i no com a base.

FONTS

- Weinberg, R. A. (2014). *The Biology of Cancer*, capítol 12 (manteniment de la integritat genòmica).
- Baumol, W. J. (1967). «Macroeconomics of unbalanced growth: the anatomy of urban crisis». *American Economic Review*, 57, 415–426.
- Baumol, W. J. (2012). *The Cost Disease: Why Computers Get Cheaper and Health Care Doesn't*. New Haven: Yale University Press.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. Un quartet de corda el 1800 i el mateix quartet el 2026: calen els mateixos quatre músics.

Node 70 — Fer disminuir allò que destrueix

MISSATGE CENTRAL

La transició també exigeix reduir activitats nocives. De vegades, la millor manera no és destruir-les, sinó reconvertir-les.

PREGUNTA

Què ha de deixar de créixer, i com?

RESPOSTA BREU

L'extracció fòssil, l'obsolescència, l'especulació, l'armament i el consum material innecessari; amb reconversió i no amb abandonament.

CORRESPONDÈNCIA

Teràpia de diferenciació (leucèmia promielocítica aguda) ↔ reconversió industrial i transició justa

● CÀNCER

La **leucèmia promielocítica aguda** era una de les leucèmies més mortals. Als anys vuitanta, uns hematòlegs de Xangai van provar un tractament diferent: l'àcid transretinoic, un derivat de la vitamina A. No matava les cèl·lules leucèmiques: les **obligava a madurar**. Les

cèl·lules bloquejades en un estat immadur i proliferatiu es convertien en glòbuls blancs funcionals i morien de manera natural. Combinat amb triòxid d'arsènic, aquest tractament cura avui més del 90 % dels pacients. És la **teràpia de diferenciació**: convertir allò que prolifera sense funció en una cosa útil.

● CAPITALISME

El 2024, la despesa militar mundial va arribar als 2,7 bilions de dòlars, el màxim registrat. L'Agència Internacional de l'Energia va concloure el 2021 que, per arribar a zero emissions netes el 2050, no calia obrir cap nou jaciment de petroli ni de gas. Els sectors que han de disminuir tenen treballadors, coneixements i infraestructures.

La teràpia de diferenciació ofereix un model: no abandonar aquests sectors, sinó reconvertir-los. El 2018, el govern espanyol i els sindicats van signar un acord per tancar les mines de carbó amb jubilacions anticipades, formació i plans de desenvolupament per a les comarques mineres.

LÍMITS

Cap reconversió no és tan neta com una cèl·lula que madura: hi ha pèrdues, conflictes i territoris que queden enrere. Però la biologia demostra que eliminar no és l'única manera de fer disminuir.

FONTS

- Huang, M. E. et al. (1988). «Use of all-trans retinoic acid in the treatment of acute promyelocytic leukemia». *Blood*, 72, 567–572.
- Lo-Coco, F. et al. (2013). «Retinoic acid and arsenic trioxide for acute promyelocytic leukemia». *New England Journal of Medicine*, 369, 111–121.
- SIPRI (2025). *Trends in World Military Expenditure, 2024*. Estocolm: SIPRI.
- Agència Internacional de l'Energia (2021). *Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector*. París: IEA.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, una mina de carbó reconvertida en un aerogenerador; a la dreta, cèl·lules leucèmiques immadures que maduren i esdevenen glòbuls blancs.

Capítol 14 — Repartir poder i garantir la vida

Node 71 — Desmercantilitzar allò essencial

MISSATGE CENTRAL

**El cos no ven l'oxigen a cap òrgan.
Allò que necessitem per viure no
hauria de dependre de la capacitat de
pagar.**

PREGUNTA

Què ha de quedar fora del mercat?

RESPOSTA BREU

Salut, educació, aigua, energia bàsica, habitatge i les
altres condicions materials de la vida.

CORRESPONDÈNCIA

Distribució de la sang segons la necessitat ↔ desmercantilització dels
béns essencials

● CÀNCER

Cap òrgan no paga per rebre sang. El cos la distribueix
segons la necessitat: en fer exercici, més flux als músculs;
en fer la digestió, més a l'intestí; en situació de xoc, el
cervell i el cor tenen prioritat absoluta. Aquesta

autoregulació del flux sanguini és el contrari d'un mercat. El tumor, en canvi, captura recursos segons la seva capacitat de fabricar vasos, no segons cap necessitat del conjunt.

● CAPITALISME

El sociòleg Gøsta Esping-Andersen va anomenar **desmercantilització** la capacitat d'un estat del benestar de permetre que les persones visquin dignament sense dependre del mercat. En salut, la diferència es mesura en vides: als Estats Units, els pacients de càncer sense assegurança mèdica es diagnostiquen més tard i tenen una supervivència més baixa que els assegurats. A l'Estat espanyol, amb sanitat pública universal, el tractament d'un càncer no es factura al pacient, tot i que la malaltia continua tenint costos econòmics: feina perduda, cures, desplaçaments.

LÍMITS

Els serveis públics també poden ser ineficients, burocràtics o insuficients. Però el criteri d'accés (necessitat o capacitat de pagar) és una decisió política, no tècnica.

FONTS

- Guyton, A. C.; Hall, J. E. *Textbook of Medical Physiology*, capítol «Local and humoral control of tissue blood flow». Filadèlfia: Elsevier.
- Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton: Princeton University Press.

- Ward, E. et al. (2008). «Association of insurance with cancer care utilization and outcomes». *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 58, 9–31.

DIAGRAMA CENTRAL

Un cor que envia sang al cervell, els pulmons, els músculs i l'intestí; el símbol de l'euro, barrat.

Node 72 — Redistribuir propietat i decisió

MISSATGE CENTRAL

No n'hi ha prou amb redistribuir ingressos si el poder continua concentrat.

PREGUNTA

Què cal repartir, a més dels diners?

RESPOSTA BREU

Propietat, informació, temps, capacitat de decisió i control de les infraestructures.

CORRESPONDÈNCIA

Control distribuït en el cos (cap cèl·lula no mana) ↔ democràcia econòmica

● CÀNCER

En un organisme sa no hi ha cap cèl·lula que mani sobre les altres. Fins i tot el cervell depèn dels senyals que rep de tot el cos, i el sistema immunitari funciona sense cap centre de comandament: milions de cèl·lules prenen decisions locals coordinades per senyals compartits. El

poder biològic està **distribuït**. Un tumor és justament una part que ha deixat d'escoltar els senyals comuns i imposa els seus.

● CAPITALISME

Els estats del benestar han redistribuït ingressos amb impostos i prestacions, però no han redistribuït la propietat ni el poder de decisió a les empreses. La politòloga Isabelle Ferreras proposa el **bicameralisme econòmic**: que les empreses tinguin dues cambres, una d'accionistes i una de treballadors, i que les decisions importants requereixin l'acord de totes dues. Thomas Piketty proposa limitar el poder de vot dels grans accionistes i crear una herència universal finançada amb impostos progressius sobre el patrimoni.

LÍMITS

La democràcia econòmica té costos de coordinació i no garanteix per si sola bones decisions. Però la concentració tampoc no les garanteix, i a més exclou la majoria.

FONTS

- Janeway, C. A. et al. *Immunobiology*. Nova York: Garland Science.
- Ferreras, I. (2017). *Firms as Political Entities: Saving Democracy through Economic Bicameralism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Piketty, T. (2019). *Capital et idéologie*, capítol 17.

DIAGRAMA CENTRAL

Dos hemicicles: el dels accionistes i el dels treballadors, que han d'arribar a un acord.

Node 73 — Combinar comuns, cooperatives i serveis públics

MISSATGE CENTRAL

No hi ha una única manera d'organitzar un teixit sa. El cos en fa servir diverses alhora.

PREGUNTA

Què pot aportar cada model?

RESPOSTA BREU

Els comuns, gestió compartida; les cooperatives, control democràtic; els serveis públics, universalitat; tots junts, límits a l'apropiació privada.

CORRESPONDÈNCIA

Sistemes de regulació complementaris (nerviós, endocrí, immunitari) ↔ economia plural

• CÀNCER

El cos no es regula amb un sol sistema. El **sistema nerviós** és ràpid i precís; l'**endocrí**, lent i global; l'**immunitari**, distribuït i adaptatiu. Cadascun compensa

les limitacions dels altres, i es comuniquen entre ells. Un cos que només tingués un sistema de regulació seria molt més vulnerable.

● CAPITALISME

Elinor Ostrom va rebre el premi Nobel d'Economia el 2009 per demostrar que moltes comunitats gestionen béns comuns (boscós, pesqueres, sistemes de reg) de manera sostenible durant segles, sense privatitzar-los ni estatitzar-los. Les cooperatives de treball, com les del grup Mondragon, al País Basc, que ocupen unes 70.000 persones, mostren que les empreses poden ser propietat de qui hi treballa. Els serveis públics garanteixen l'accés universal. Erik Olin Wright va proposar combinar aquestes formes per erosionar progressivament el domini del capital.

LÍMITS

Les cooperatives també poden reproduir la lògica competitiva del mercat, i els comuns poden ser excloents. Cap model no és una vacuna; la diversitat és la protecció.

FONTS

- Guyton, A. C.; Hall, J. E. *Textbook of Medical Physiology*, capítols sobre regulació nerviosa i endocrina.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons*.
- Wright, E. O. (2010). *Envisioning Real Utopias*.

DIAGRAMA CENTRAL

Tres estructures: un pou comunal, una cooperativa i un hospital públic.

Capítol 15 — Salut, conflicte i manteniment

Node 74 — Cooperar no és uniformitzar

MISSATGE CENTRAL

Un teixit sa no elimina el conflicte ni les diferències: impedeix que una part domini les altres.

PREGUNTA

Com pot existir un conjunt sense una part dominant?

RESPOSTA BREU

Distribuint el poder, negociant els desacords i impeding les dominacions permanents.

CORRESPONDÈNCIA

Competència cel·lular com a control de qualitat ↔ pluralisme agonista

● CÀNCER

Els teixits sans no són pacífics. Les cèl·lules competeixen constantment: la **competència cel·lular** elimina les cèl·lules danyades o menys aptes i manté la qualitat del teixit. El sistema immunitari ataca, però també tolera. La salut no és l'absència de conflicte, sinó un conflicte regulat que impedeix que cap clon s'imposi. El càncer és el que passa quan aquest equilibri es trenca a favor d'una sola part.

● CAPITALISME

La filòsofa Chantal Mouffe distingeix entre **antagonisme** (l'altre és un enemic a destruir) i **agonisme** (l'altre és un adversari legítim amb qui es competeix dins de regles compartides). Una democràcia sana no elimina el conflicte d'interessos entre capital i treball, entre generacions o entre territoris: l'institucionalitza. El problema del capitalisme no és que hi hagi conflicte, sinó que una part ha acumulat prou poder per escriure les regles del conflicte.

LÍMITS

La biologia no té adversaris legítims ni drets. La comparació ajuda a entendre que la cooperació no requereix uniformitat, però les regles del conflicte social s'han de decidir democràticament.

FONTS

- Vishwakarma, M.; Piddini, E. (2020). «Outcompeting cancer». *Nature Reviews Cancer*, 20, 187–198.
- Mouffe, C. (2000). *The Democratic Paradox*. Londres: Verso.

DIAGRAMA CENTRAL

Neurones, cèl·lules musculars, glòbuls vermells i limfòcits diferents, connectats sense que cap ocupi el centre.

Node 75 — No hi ha una cura única ni definitiva

MISSATGE CENTRAL

La salut, en un cos o en una societat, és una pràctica de prova, correcció i vigilància.

PREGUNTA

Quan podem deixar d'observar el sistema?

RESPOSTA BREU

Mai del tot, perquè qualsevol solució pot fallar, degradar-se o concentrar poder.

CORRESPONDÈNCIA

Càncer com a malaltia crònica controlada ↔ transformació gradual i experimental

● CÀNCER

Alguns càncers que eren mortals ara són malalties cròniques. Abans de l'any 2000, la leucèmia mieloide crònica tenia una supervivència mitjana d'uns cinc anys. Amb l'imatinib i els fàrmacs que el van seguir, l'esperança de vida de molts pacients s'acosta a la de la població general. No s'han curat en sentit estricte: prenen una pastilla diària i es fan controls periòdics. Viuen amb

el C controlat. L'oncologia moderna ha après que no sempre cal eliminar-ho tot; de vegades n'hi ha prou amb impedir que torni a dominar.

● CAPITALISME

Karl Popper defensava l'**enginyeria social gradual**: reformes que es poden provar, avaluar i corregir, en lloc de grans plans utòpics impossibles de rectificar. John Dewey concebia la democràcia com un experiment continu. Des d'una tradició diferent, Erik Olin Wright parlava de transformacions **intersticials i simbiòtiques** que fan créixer alternatives dins del sistema fins que el sistema canvia.

LÍMITS

L'enfocament gradual també pot servir d'excusa per no canviar res. La vigilància permanent té sentit si està orientada a un objectiu, no si substitueix l'objectiu.

FONTS

- Bower, H. et al. (2016). «Life expectancy of patients with chronic myeloid leukemia approaches the life expectancy of the general population». *Journal of Clinical Oncology*, 34, 2851–2857.
- Popper, K. R. (1945). *The Open Society and Its Enemies*. Londres: Routledge.
- Dewey, J. (1927). *The Public and Its Problems*. Nova York: Henry Holt.
- Wright, E. O. (2010). *Envisioning Real Utopias*.

DIAGRAMA CENTRAL

Un pastiller setmanal envoltat per un cicle: observar, actuar, avaluar i corregir.

Node 76 — El cos comú decideix

MISSATGE CENTRAL

La salut comença quan el conjunt torna a governar els seus fluxos, els seus límits i les seves prioritats.

PREGUNTA

Pot durar un creixement que no té cap altra finalitat que créixer?

RESPOSTA BREU

No. Per això la pregunta final no és com créixer més, sinó qui decideix per a què creixem i quan en tenim prou.

CORRESPONDÈNCIA

Homeòstasi (el medi intern regulat pel conjunt) ↔ reencastament democràtic de l'economia

● CÀNCER

El 1865, Claude Bernard va escriure que la condició de la vida lliure és l'estabilitat del **medi intern**. Walter Cannon ho va anomenar **homeòstasi**: la capacitat del cos de mantenir la temperatura, el sucre, l'oxigen i milers de variables dins de límits compatibles amb la vida, gràcies

a la cooperació de tots els òrgans. El càncer és, en el fons, una ruptura de l'homeòstasi: una part que surt de la regulació comuna. La curació, quan arriba, és el retorn de la part a les regles del conjunt.

● CAPITALISME

Karl Polanyi va acabar *La gran transformació* amb una proposta: tornar a **encastar** l'economia dins de la societat, perquè el mercat serveixi les necessitats humanes i no a l'inrevés. Elinor Ostrom hi va afegir que aquest govern pot ser **policèntric**: moltes escales i moltes institucions que es controlen mútuament.

Aquest llibre va començar amb una pregunta: pot durar un creixement que no té cap altra finalitat que créixer? El càncer respon que no. El capitalisme encara no ha respost. La resposta no la donarà cap mutació ni cap mercat: la donarà el cos comú, si decideix.

LÍMITS

La metàfora s'acaba aquí. Un cos no pot decidir sobre la seva homeòstasi; una societat, sí. Aquesta és la diferència que fa que la comparació no sigui una sentència, sinó una advertència.

FONTS

- Bernard, C. (1865). *Introduction à l'étude de la médecine expérimentale*. París: J.-B. Baillière.
- Cannon, W. B. (1932). *The Wisdom of the Body*.
- Polanyi, K. (1944). *The Great Transformation*, capítol 21.

- Ostrom, E. (2010). «Beyond markets and states: polycentric governance of complex economic systems». *American Economic Review*, 100, 641–672.

DIAGRAMA CENTRAL

Díptic. A l'esquerra, una assemblea en cercle que decideix; a la dreta, un cos que regula temperatura, oxigen, sucre i pH.

Resum de l'arquitectura

1. Desregulació cel·lular / Acumulació desregulada

Com una funció normal es converteix en una obligació de créixer sense finalitat.

2. Microambient tumoral / Infraestructura d'acumulació

El C necessita fluxos, energia, treball, cures, protecció i consentiment.

3. Evolució, invasió i metàstasi / Adaptació, expansió i colonització

Diversitat, resistència, ocupació de nous espais i crisi ecològica.

4. Diagnòstic i tractament / Crítica i transformació

Prevenició, intervenció local, canvi sistèmic, defenses i recidiva.

5. Regeneració i salut del teixit / Transició i vida comuna

Què ha de créixer, què ha de disminuir i com es reparteix el poder.